SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Računarstvo

Komunikacijske mreže

10.
Internetske usluge:
World Wide Web
Elektronička pošta

Ak.g. 2025./2026.



slobodno smijete:

- ***dijeliti*** *— umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo*
- ***remiksirati*** *— prerađivati djelo*

pod sljedećim uvjetima:

- ***imenovanje****. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku).*
- ***nekomercijalno****. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.*
- ***dijeli pod istim uvjetima****. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj.*

U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencijske uvjete ovog djela. Najbolji način da to učinite je poveznicom na ovu internetsku stranicu.

Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava.

Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava.

Tekst licencije preuzet je s http://creativecommons.org/.

Sadržaj predavanja

- ***Internetske usluge: World Wide Web***
  - *zahtjevi usluge*
  - *adresiranje (URI)*
  - *zapis sadržaja (HTML)*
  - *aplikacijski protokol (HTTP)*
- *Internetske usluge: elektronička pošta*
  - *zahtjevi usluge*
  - *adresiranje (e-mail adrese)*
  - *format poruke (MIME)*
  - *aplikacijski protokoli (SMTP, POP, IMAP)*

World Wide Web

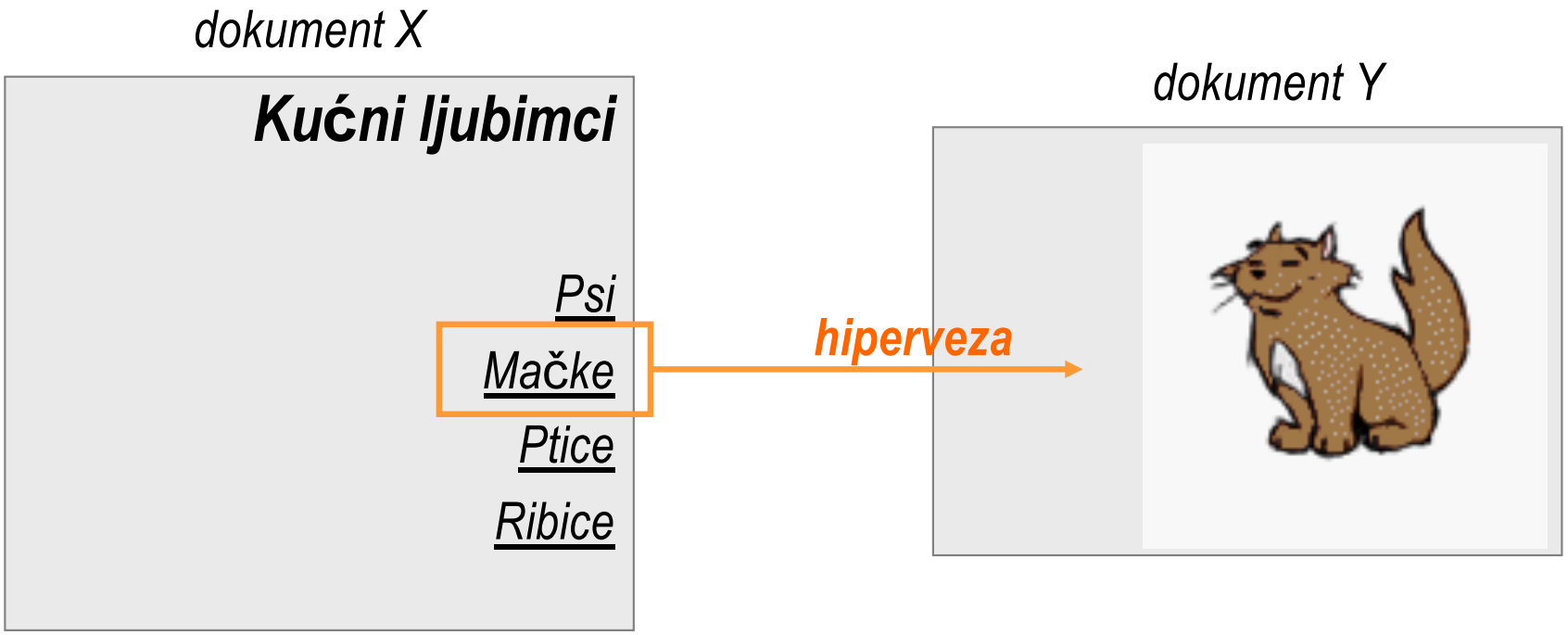
- *usluga: globalni hipermedijski informacijski sustav*
- *aplikacijski protokol: HyperText Transfer Protocol (HTTP)*
- *model izvedbe usluge: klijent-poslužitelj*
- *program klijenta:*
  - *koristi se za pregledavanje sadržaja weba*
  - *često služi kao univerzalno sučelje prema drugim internetskim uslugama (npr., transfer datoteka, e-pošta, mrežne novosti, ...)*
- *program poslužitelja:*
  - *poslužuje informacijske resurse*
  - *može posredovati prema drugim poslužiteljima i uslugama (npr., elektronička pošta, baze podatka,...)*

Zahtjevi usluge WWW

- *osnovni zahtjev:*
  - *transparentni pristup informacijskom sustavu zasnovanom na međusobno povezanim hipermedijskim izvorima*
    - *web se početno temeljio na povezivanju elektroničkih dokumenata i pristupu uslugama weba*
    - *sada su pokrivene i razne druge usluge (tzv. Web 2.0, odn. participativni ili društveni web, s puno većim udjelom sadržaja koji stvaraju korisnici)*
- *(neki) dodatni zahtjevi*
  - *pristup drugim uslugama ("univerzalno sučelje")*
    - *standardne internetske usluge (e-mail, news, ftp, ...)*
    - *posebne usluge (kućno bankarstvo, digitalne knjižnice, ...)*
  - *jednostavnost korištenja*
  - *privatnost i sigurnost*

Pojam hiperteksta i hipermedija

- *hipertekst – aktivni dijelovi teksta omogućuju "skok" na drugo mjesto u (trenutnom ili nekom drugom) dokumentu*
  - *sustavi utemeljeni na hipertekstu su postojali i prije Weba*
- *hipermedij – stranice hiperteksta obogaćene drugim medijima, npr. slikama, audio i video dokumentima i sl.*



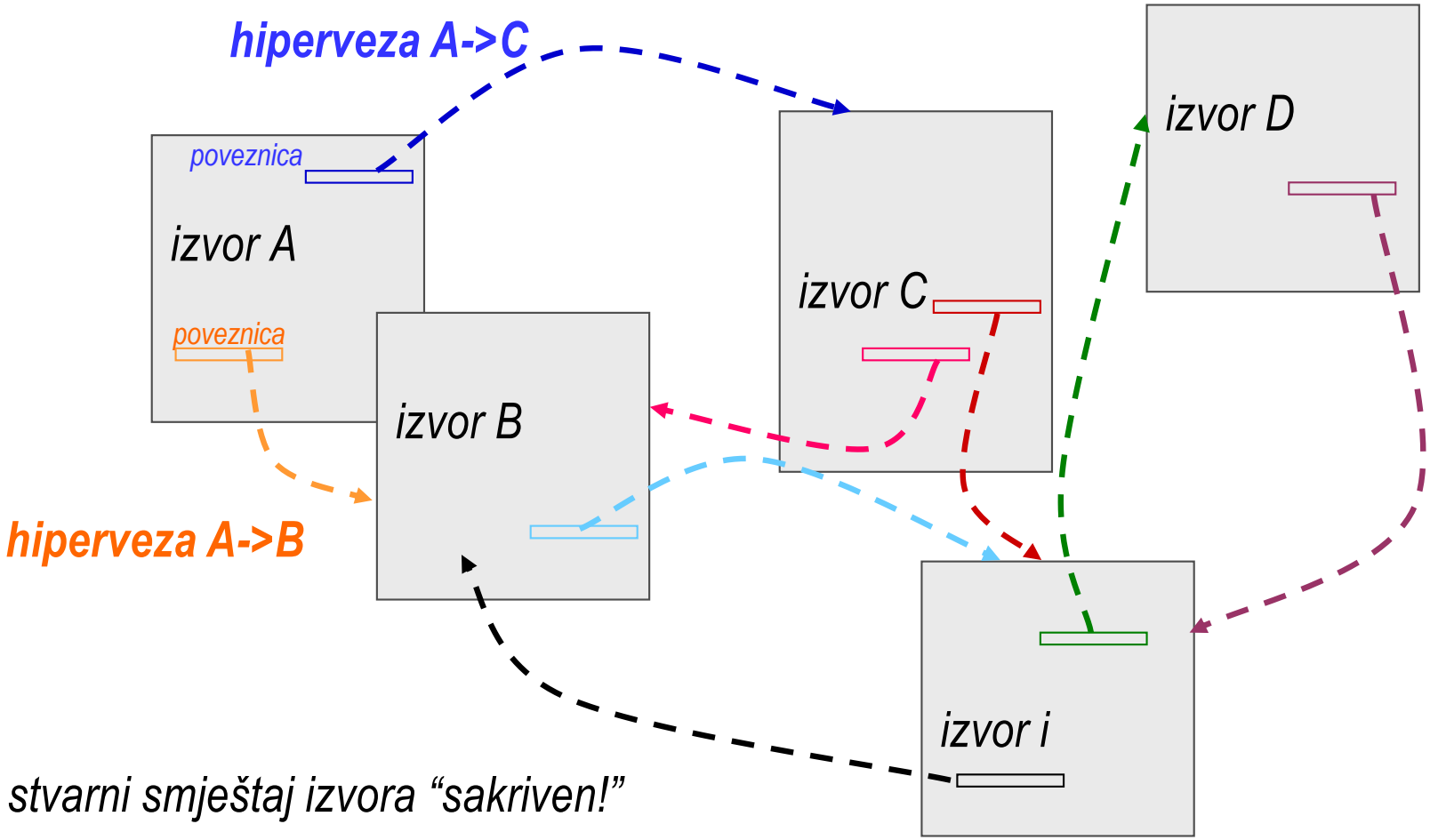
Pojam informacijskog izvora ili resursa

/ Zavod za telekomunikacije

- *pojam hipermedijskog dokumenta proširuje se pojmom informacijskog izvora ili resursa (engl. resource)*
  - *u općenitom smislu, "bilo što" što daje informaciju i što se može identificirati*
- *obično promatramo konkretne, automatizirane, mrežno dohvatljive informacijske izvore, npr.:*
  - *elektronički dokument,*
  - *slika,*
  - *izvor informacije jasne namjene (npr. tečaj HNB),*
  - *usluga (HTTP-SMS prilaz),*
  - *kolekcija resursa.*
- *primjer izvora: elektronički dokument ("datoteka")*
  - *informacija koju datoteka pruža je njen sadržaj (može biti statički ili promjenjiv)*
  - *prikaz, odnosno reprezentacija informacije se često naziva "Web stranicom"*

Informacijski prostor Weba

- *informacijski prostor weba čine informacijski izvori međusobno povezani hiper-vezama (engl. hyperlink)*



Pitanja koja treba riješiti

- *zapis izvora*
  - *jednostavan, prenosiv zapis teksta*
  - *mogućnost umetanja hiperveza*
  - *korištenje datoteka s drugim medijima (slike, audio, video) u izvornom obliku*

  → ***HyperText Markup Language (HTML)***

- *adresiranje - identifikacija izvora*

  → ***Uniform Resource Identifier (URI)***

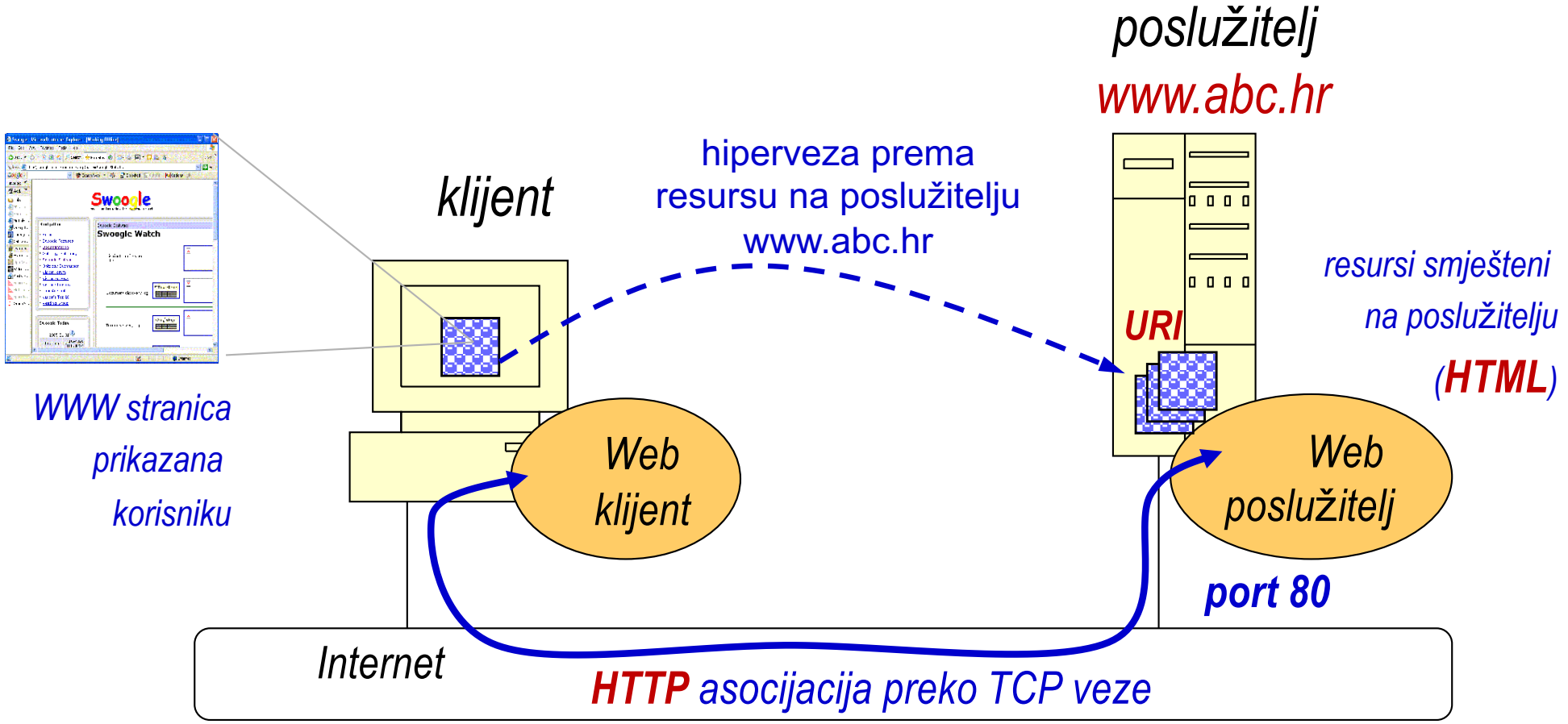
- *način povezivanja i komunikacije*
  - *standardni aplikacijski protokol*

  → ***HyperText Transfer Protocol (HTTP)***

Ovi pojmovi detaljno su pokriveni gradivom predmeta "Razvoj programske potpore za web"; dok se u (ovom) predmetu "Komunikacijske mreže" detaljnije bavimo mrežnim aspektima.

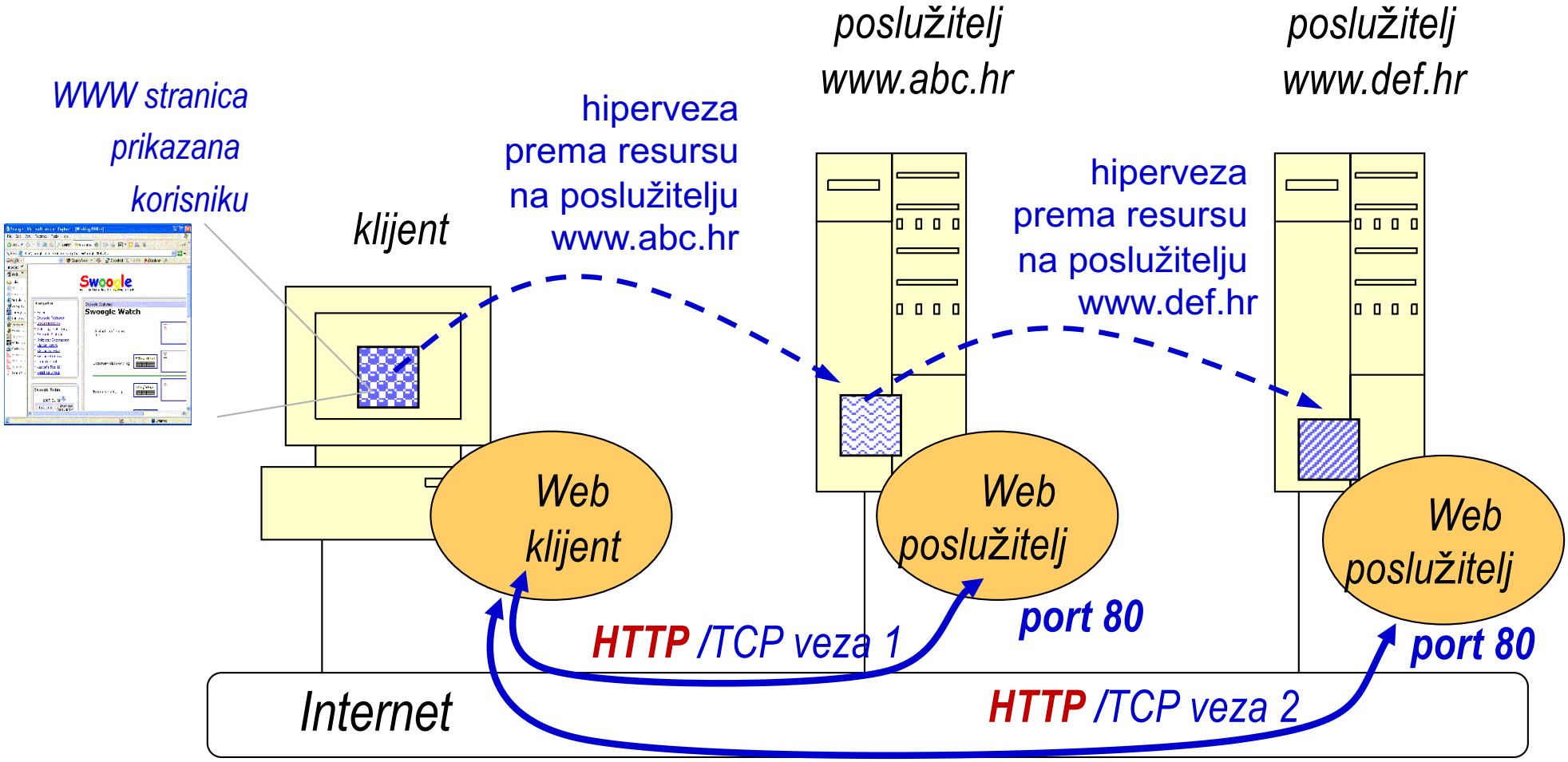
Izvedba usluge WWW u mreži (1/2)

- *model klijent-poslužitelj (TCP, dobro-poznata vrata 80)*
- *resurs identificiran putem URI-a (Uniform Resource Identifier)*



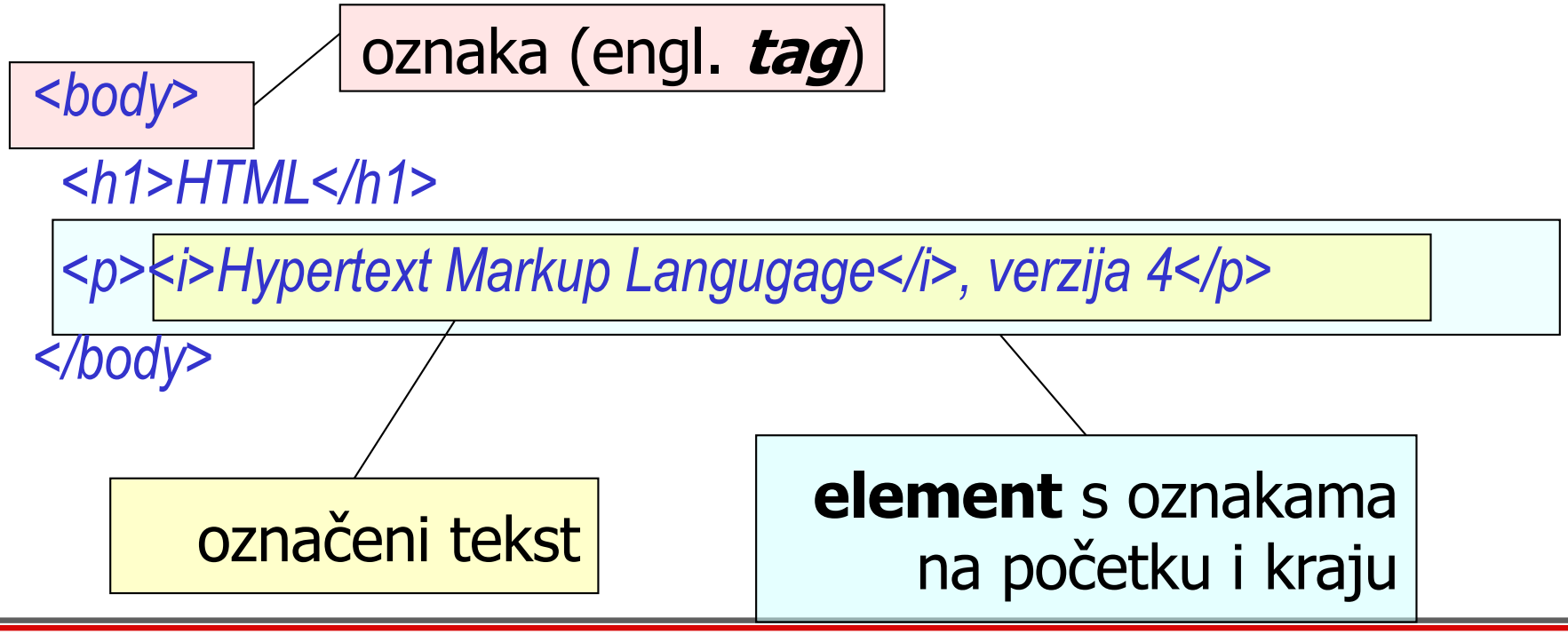
Izvedba usluge WWW u mreži (2/2)

- *raspodijeljenost sustava je korisniku nevidljiva (komentar: uočimo potencijalni sigurnosni problem – sigurnost je tema jednog od sljedećih predavanja)*



Hypertext Markup Language - HTML

- *prva verzija HTML-a 1992. godine; verzija 4.01 iz 1999. (preporuka W3C-a), osnovica za Extensible Hypertext Markup Language XHTML*
- *aktualno: HTML5 (http://www.w3.org/TR/html5/) (Recommendation, 10/2014)*
- *jezik za označavanje (markup) – običan tekst s umetnutim oznakama koje utječu na predočavanje teksta i služe za uvođenje hiperveza*



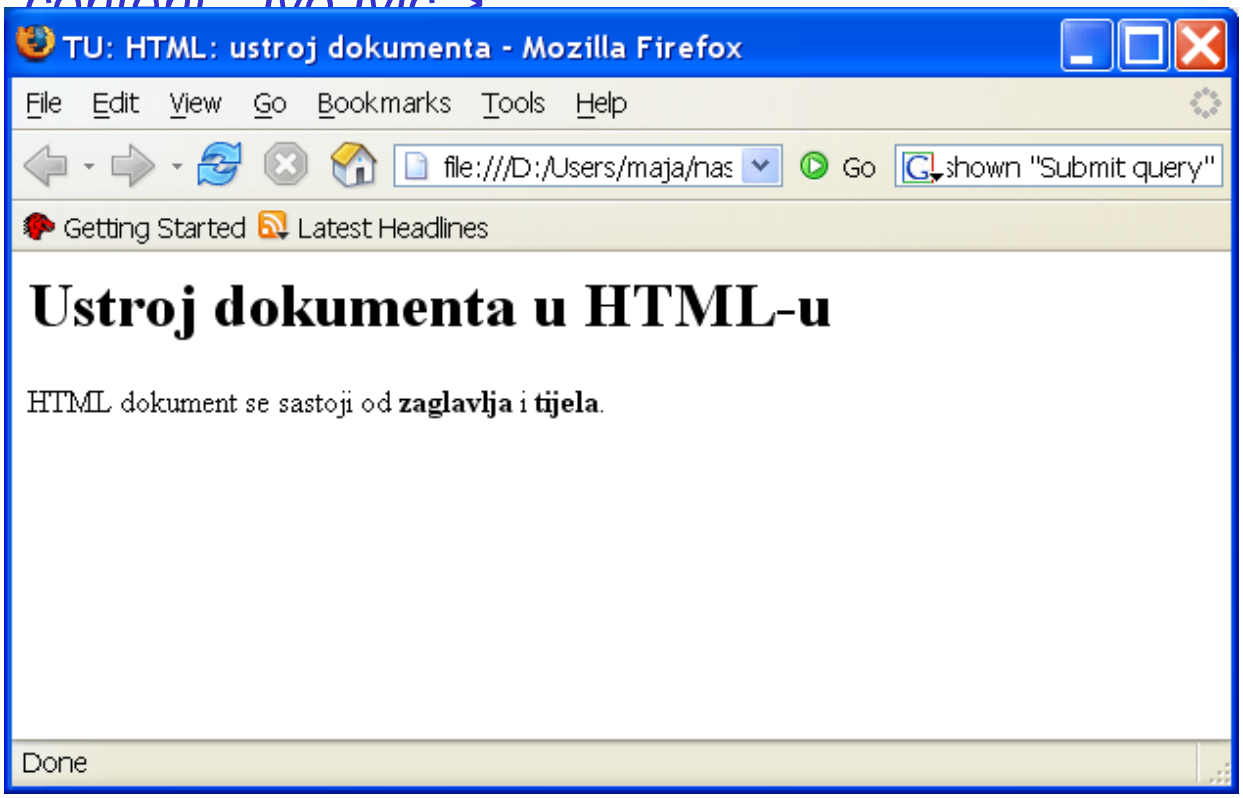
Ustroj HTML dokumenta

/ Zavod za telekomunikacije

```
<html>                                                    DOKUMENT
  <head>
    <title>TU: HTML: ustroj dokumenta</title>
    <meta name="author" content="Ivo Ivic">
  </head>                                                 ZAGLAVLJE
  <body>
    <h1>Ustroj dokumenta u HTML-u</h1>
    <p>HTML dokument sa sastoji od <b>zaglavlja</b> i
    <b>tijela</b>.</p>
  </body>                                                 TIJELO
</html>
```

Izgled u pregledniku


```
<html>
  <head>
    <title>TU: HTML: ustroj dokumenta</title>
    <meta name="author" content="Ivo Ivic">
  </head>
  <body>
    <h1>Ustroj dokumen
    <p>HTML dokument
    <b>tijela</b>.</p>
  </body>
</html>
```



Drugi formati

- često primjenjivani formati dokumenata (neovisno o webu)
  - umetnute slike: GIF, JPEG, PNG
  - dokumenti: PDF, Postscript
  - multimedijski dodaci: MPEG, QuickTime, WM
  - ...
- razni formati zasnovani na jeziku Extensible Markup Language (XML)
  - XHTML - HTML zapisan pomoću XML-a
  - vektorska grafika: SVG (Scalable Vector Graphics)
  - multimedijske prezentacije: SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)
  - unos elektroničkim perom: Ink Markup Language (InkML)
  - ....

Uniform Resource Identifier – URI

***URI** – **U**niform **R**esource **I**dentifier*

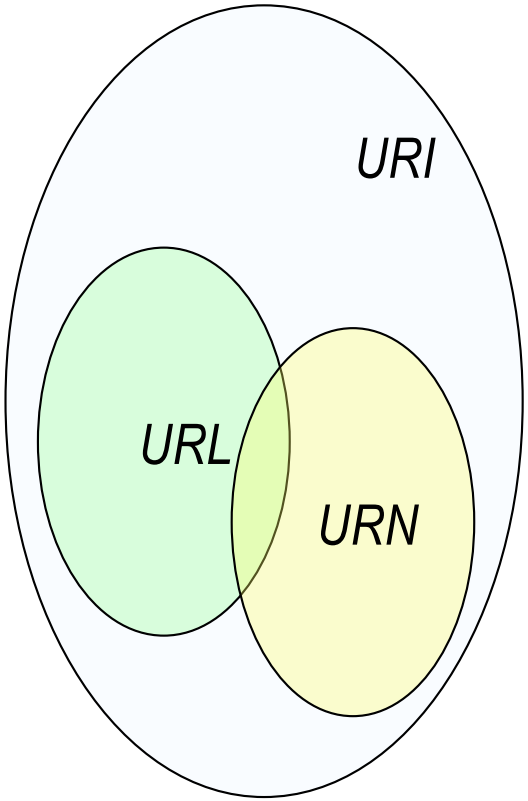
(uniformni identifikator resursa)

- ***uniformni**: jednoobrazni način zapisa – propisan je oblik*
- ***identifikator**: sadrži informaciju nužnu za razlikovanje identificiranog resursa od svih ostalih (≠ identitet!)*
- ***resurs**: informacijski izvor; "bilo što" što se može identificirati URI-jem*

Pojam URI-ja je središnji pojam u arhitekturi World-Wide Weba. World Wide Web Consortium (W3C) definira WWW kao "informacijski prostor u kojem su predmeti od interesa identificirani URI-jima".

Pojmovi: URI, URL i URN

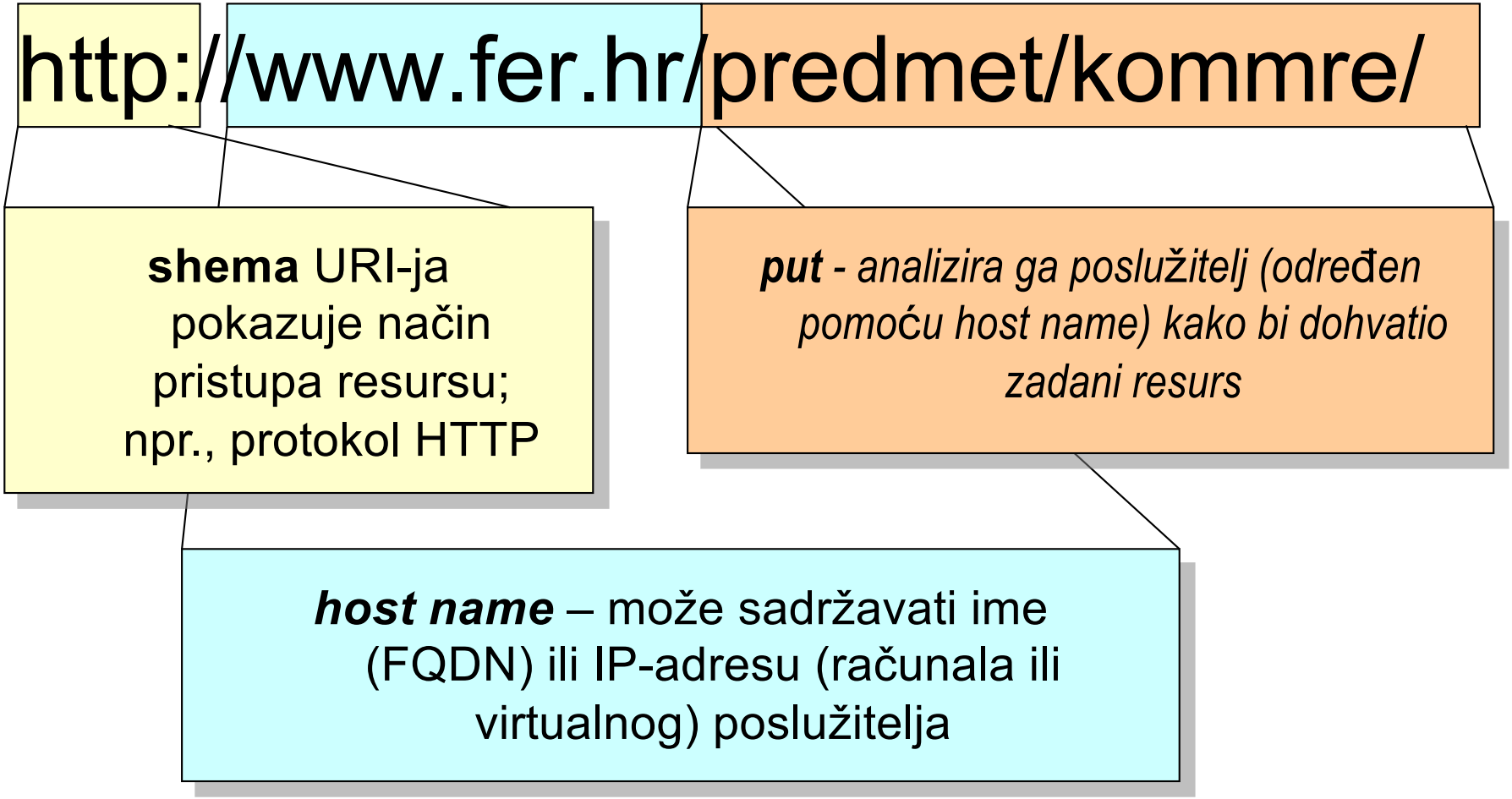
- ***URL*** *– Uniform Resource* ***Locator***
  - *resurs se identificira preko svoje (mrežne)* ***lokacije***
  - *npr. http://161.53.19.1:8080*



- ***URN*** *– Uniform Resource* ***Name***
  - *stroži zahtjevi na trajnost: moraju se održavati čak i kad resurs koje identificiraju nestane*
  - *npr. urn:ietf:rfc:2396*

- *URI može biti ime, lokacija ili oboje*

Analiza uobičajenog URL-a



Primjeri

http://www.fer.hr/predmet/kommre/

http://www.w3.org/TR/webarch/#identification

http://www.hr/wwwhr/arts/theatre/index.hr.html

http://google.com/search?q=telematika

mailto:telemat@tel.fer.hr

file://c:/temp/

news:hr.org.fer

ftp://jdoe:jdoe@ftp.w3.org/

about:blank

urn:ietf:rfc:2396

Protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

- *aplikacijski protokol - HTTP verzija 1.1 (RFC 7230 do 7235, 6/2014.), HTTP verzija 2 (oznaka: HTTP/2) (RFC7540, 5/2015)*
- *definira format i način razmjene poruka*
  - *tekstualan zapis, sličan formatu e-mail poruke i MIME-standarda*
- *vrste poruka:*
  - *zahtjev ("metoda")*

    definira operaciju (metodu), resurs, protokol, npr. za dohvaćanje resursa:

    GET /index.html HTTP/1.0
  - *odgovor (ishod zahtjeva i sadržaj)*

    ishod zahtjeva (uspjeh, neuspjeh, greška,...) opisan statusnim kôdom, npr.:

    200 (OK)

    (na zahtjev GET) znači uspješan ishod, u tijelu odgovora dostavlja se sadržaj zatraženog resursa

    404 (Not found) - neuspješan ishod

Podsjetnik: Poruke protokola HTTP - primjer

/ Zavod za telekomunikacije

zahtjev

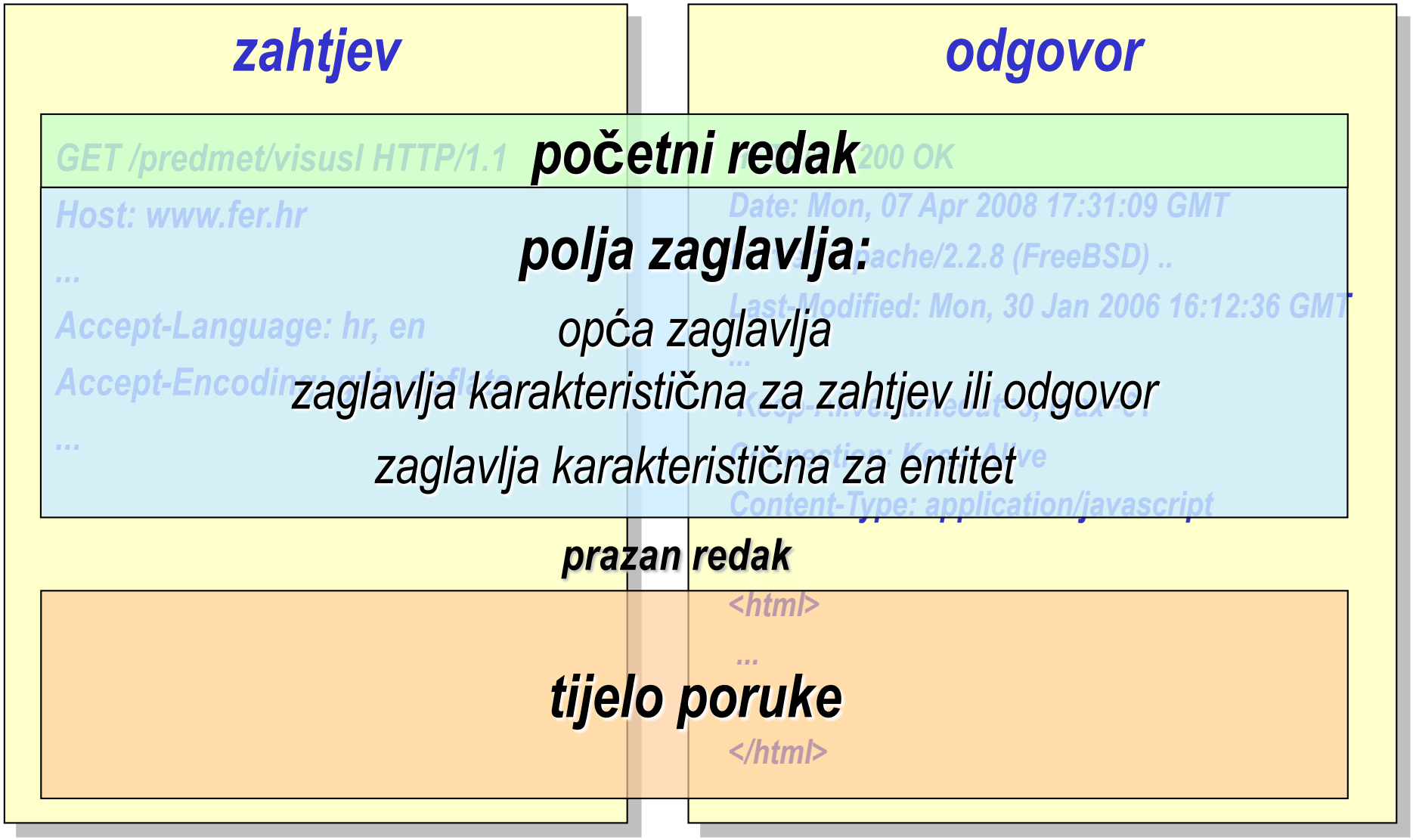
```
GET /predmet/visusl HTTP/1.1
Host: www.fer.hr
...
Accept-Language: hr, en
Accept-Encoding: gzip,deflate
...
```

odgovor

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 07 Apr 2008 17:31:09 GMT
Server: Apache/2.2.8 (FreeBSD) ..
Last-Modified: Mon, 30 Jan 2006 16:12:36 GMT
...
 Keep-Alive: timeout=3, max=61
Connection: Keep-Alive
Content-Type: application/javascript

<html>
 ...
...
</html>
```

Podsjetnik: Format poruka



Podsjetnik: Oblikovanje zahtjeva

- početni redak sadrži (request line):
  - nad kojim resursom je podnesen zahtjev
  - koja metoda (operacija) se traži nad tim resursom
  - koja se verzija protokola koristi

<metoda> <put iz URI> <verzija>

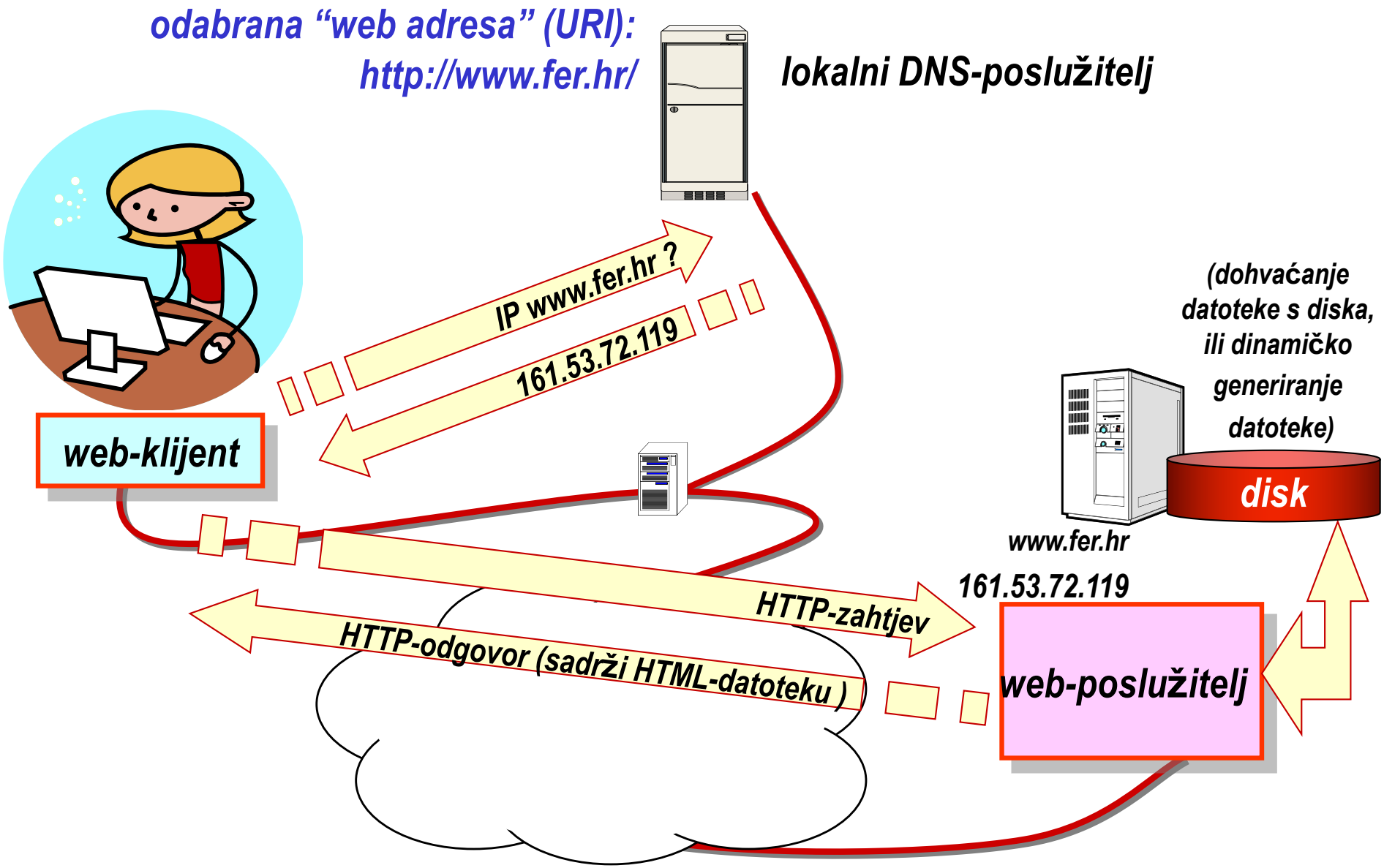
- primjeri:
  - GET / HTTP/1.0
  - POST /shop/order HTTP/1.1
  - HEAD /search?q=raspored HTTP/1.0

Podsjetnik: Statusni kôd odgovora

- *sastoji se od tri dekadske znamenke*
- *slično kao kod protokola FTP i SMTP*

- *pet kategorija poruka:*
  - *1xx – **Informativne** - ne naznačuju ni uspjeh, ni neuspjeh*
  - *2xx – **Uspjeh** - poslužitelj je uspješno primio i obradio zahtjev, rezultat obrade sadržan je u odgovoru*
  - *3xx – **Preusmjeravanje** - potrebno poduzeti dodatne akcije*
  - *4xx – Greška na **klijentu** - zahtjev je neispravan*
  - *5xx - Greška na **poslužitelju** - zahtjev je ispravan, ali poslužitelj ga ne može ispuniti*

Komunikacija HTTP klijenta i poslužitelja



Komunikacija HTTP-klijenta i poslužitelja (opis)

/ Zavod za telekomunikacije

1. *proces www-poslužitelja (uvijek) osluškuje TCP-zahtjeve na dobro-poznatim vratima 80 (ako nije drugačije konfiguriran!)*
2. *koristeći klijentski program (preglednik), korisnik upisuje adresu traženog izvora (URI)*
3. *preglednik saznaje IP-adresu poslužitelja putem upita na DNS*
4. *preglednik pokreće TCP-vezu sa slobodno odabranih vrata na lokalnom računalu na IP-adresu poslužitelja i TCP-vrata 80 (port je "dobro-poznat")*
5. *nakon uspostave TCP-veze, preglednik zahtijeva da mu poslužitelj pošalje dokument (HTTP-zahtjev)*
6. *poslužitelj šalje dokument(e) (HTTP-odgovor)*
7. *nakon uspješnog transfera, TCP-veza se zatvara*
8. *preglednik prikazuje dokument (HTML) korisniku*

Programska podrška

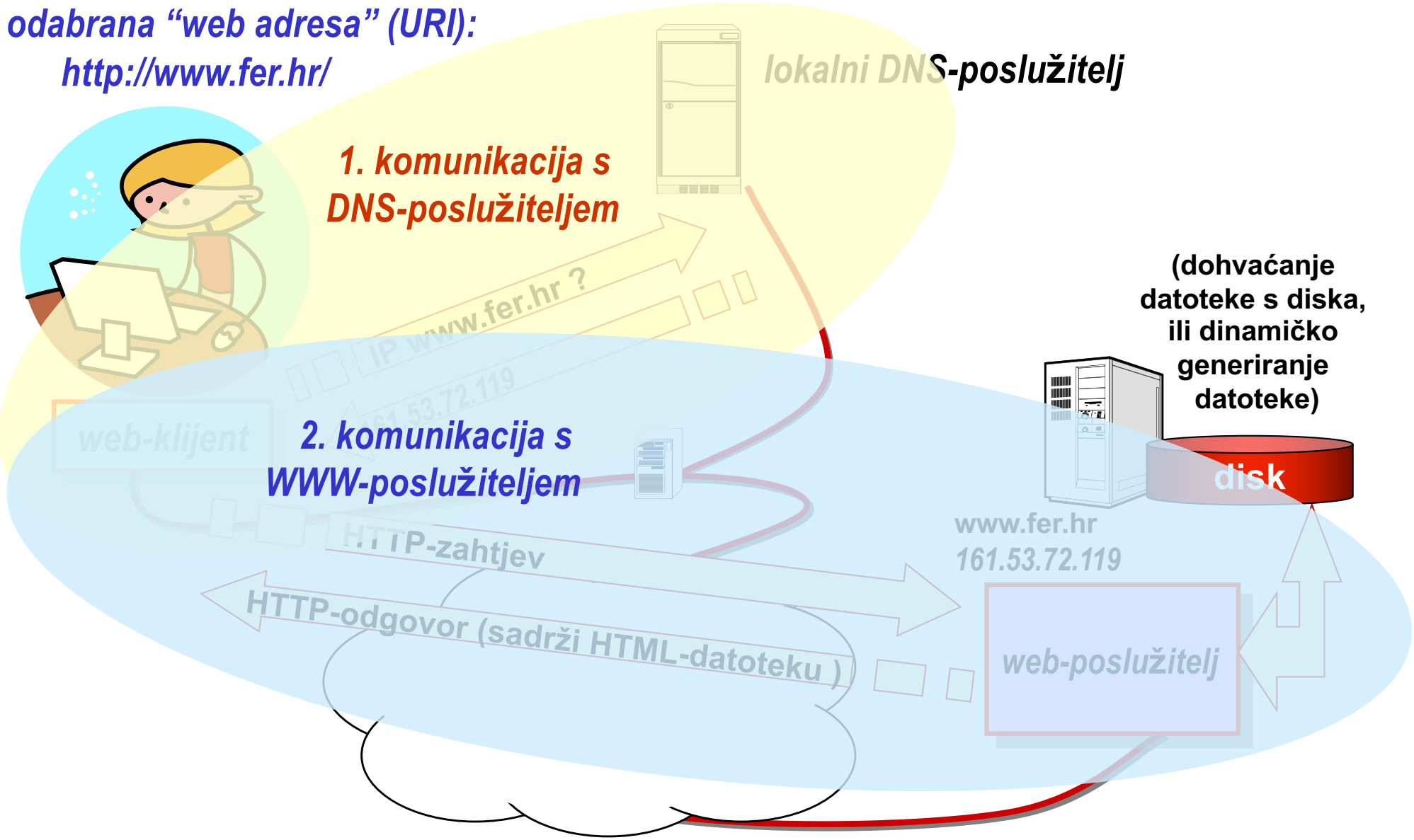
- *Web-klijent*
  - *korisnički web-klijent – preglednik (engl. browser)*
    - *grafičko ili tekstualno korisničko sučelje za prikaz web-stranice i navigaciju; novije verzije donose više mogućnosti*
    - *najzastupljeniji preglednici za desktop: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, ...*
    - *preglednici za pokretne uređaje: Android, iPhone, Opera,...*
  - *automatizirani web-klijent*
    - *robot ili pauk (engl. spider, crawler) - program koji samostalno pretražuje web (ili neki njegov dio) radi prikupljanja podataka, npr. za tražilice*
    - *drugi automatizirani klijenti*
- *Web-poslužitelj*
  - *najzastupljeniji HTTP-poslužitelji: Apache HTTP server (besplatan), Microsoft Internet Information Server, nginx, Google*
  - *dodatni aplikacijski poslužitelji*

Druge tehnologije vezane uz Web

- *usklađivanje web-stranica*
  - *Cascading Style Sheets (**CSS**)*
- *klijentske tehnologije*
  - *JavaScript , JSON, AJAX*
  - *Java apleti (applets)*
  - *za tehnologije koje nisu "ugrađene" koriste se plug-in-ovi*
- *poslužiteljske tehnologije*
  - *Common Gateway Interface, **CGI***
  - *Java servleti, JavaServer Pages (JSP)*
  - *PHP, Perl, Python, Ruby on Rails,...*

Primjer:
Interakcija internetskih protokola za uslugu WWW-a

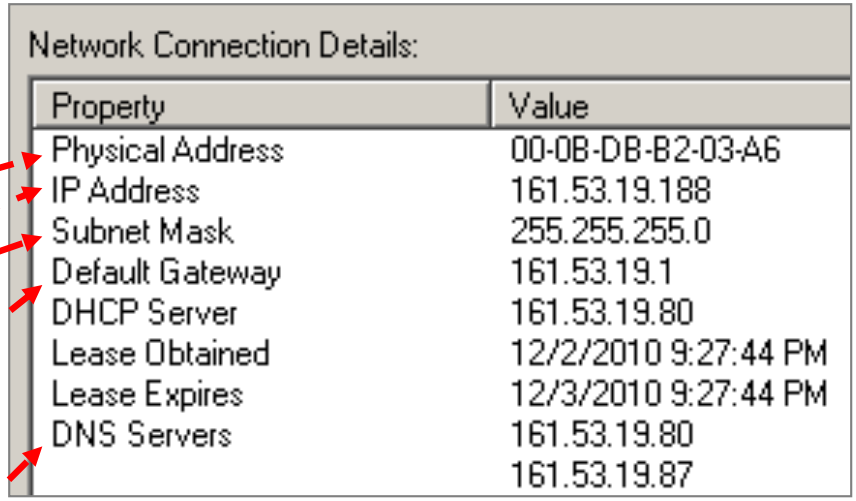
Primjer: način rada usluge WWW (1/16)



Primjer: način rada usluge WWW (2/16)
Komunikacija s DNS-poslužiteljem (1) – cilj i pretpostavke

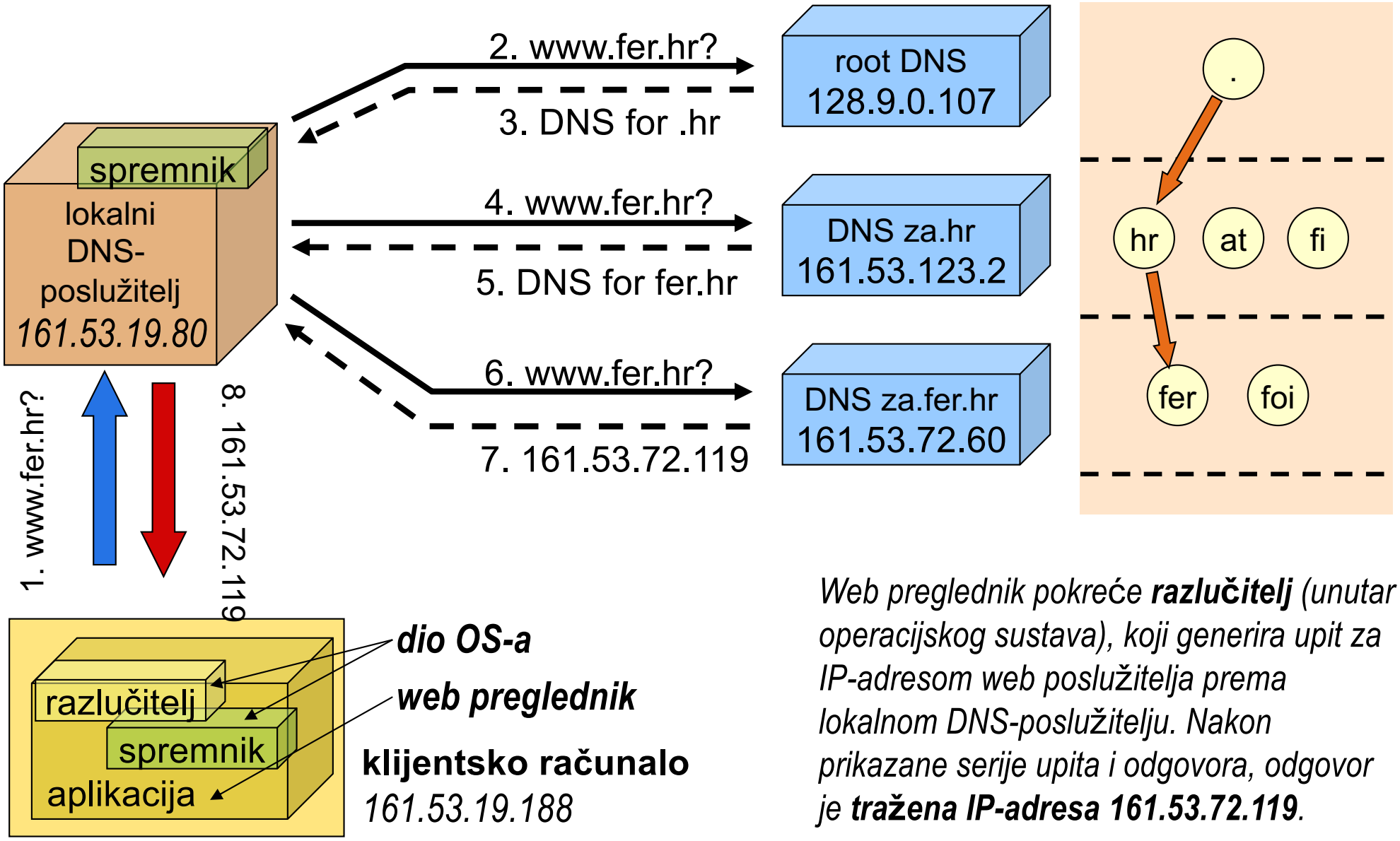
- *cilj: doznati IP-adresu poslužitelja čije je ime www.fer.hr*
- *pretpostavke – klijentsko računalo:*
  - *sva priručna spremišta su prazna (uobičajena situacija po uključivanju računala)*
  - *poznati podaci (statički dodijeljeni ili dobiveni od DHCP-poslužitelja):*
    - *MAC-adresa mrežnog sučelja*
    - *IP-adresa mrežnog sučelja*
    - *maska podmreže*
    - *IP-adresa default usmjeritelja*
    - *IP-adresa lokalnog DNS-poslužitelja*

(primjer)



- *izvedba: poslati upit lokalnom DNS-poslužitelju za IP-adresom poslužitelja www.fer.hr i primiti odgovor*

Primjer: način rada usluge WWW (3/16)
Komunikacija s DNS-poslužiteljem (2) – razlučivanje adrese



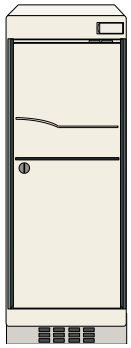
*Web preglednik pokreće **razlučitelj** (unutar operacijskog sustava), koji generira upit za IP-adresom web poslužitelja prema lokalnom DNS-poslužitelju. Nakon prikazane serije upita i odgovora, odgovor je **tražena IP-adresa 161.53.72.119**.*

- razlučitelj upućuje DNS-upit prema lokalnom DNS-poslužitelju
  - kao transportni protokol, koristi se protokol UDP (nema uspostave logičke veze); treba znati krajnje točke
    - poznato: IP-adresa klijentskog računala, IP-adresa lokalnog DNS-poslužitelja
    - UDP-vrata na klijentu: slobodno odabrani broj vrata (npr. 2604)
    - UDP-vrata na poslužitelju: dobro poznata vrata (53)
  - asocijacija (161.53.19.188, 2604, udp) – (161.53.19.80, 53, udp)



(1) DNS-zahtjev
Standard Query (tip upita A, klasa IN, ime www.fer.hr?)

(2) DNS-odgovor
Standard Query Reponse
(161.53.72.119)



obrada zahtjeva (preth. sl.)

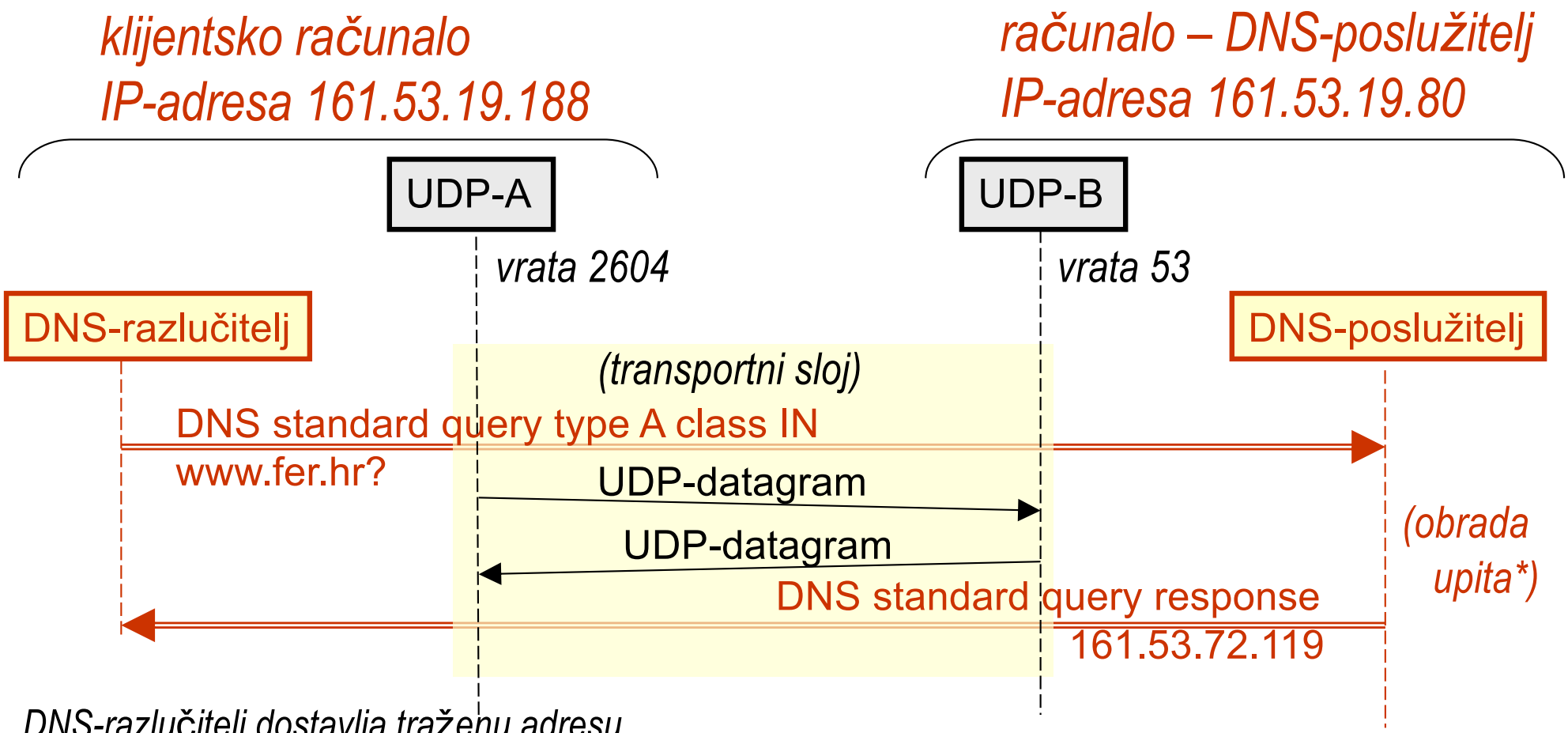
klijent – DNS-razlučitelj
(161.53.19.188, 2604, udp)

lokalni DNS-poslužitelj
(161.53.19.80, 53, udp)

Primjer: način rada usluge WWW (5/16)
Komunikacija s DNS-poslužiteljem (4) – transportni sloj

/ Zavod za telekomunikacije

- *interakcija aplikacije s transportnim protokolom - primjena UDP-a (nespojna komunikacija)*



DNS-razlučitelj dostavlja traženu adresu pregledniku (cilj postignut) i pohranjuje je u spremnik

Primjer: način rada usluge WWW (6/16)
Komunikacija s WWW-poslužiteljem (1) – cilj i pretpostavke

- *cilj: dohvatiti i prikazati početnu stranicu www.fer.hr*
- *pretpostavke – klijentsko računalo:*
  - *poznati podaci:*
    - *sve navedeno prije (za DNS)*
    - *URI tražene stranice*
    - *IP-adresa WWW-poslužitelja*
- *izvedba: poslati HTTP-zahtjev WWW-poslužitelju, primiti odgovor i prikazati ga korisniku*

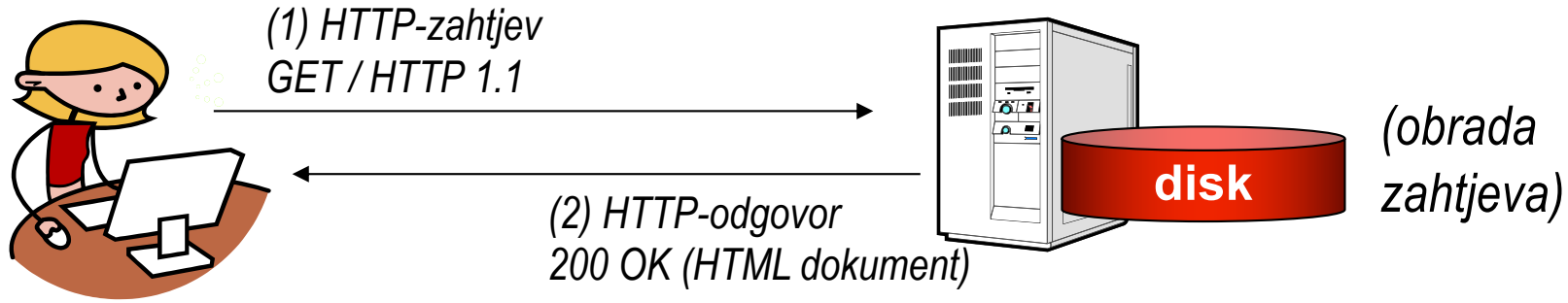
Primjer: način rada usluge WWW (7/16)
Komunikacija s WWW-poslužiteljem (2) – slijed događaja

/ Zavod za telekomunikacije

1. *proces www-poslužitelja (uvijek) osluškuje TCP-zahtjeve na dobro-poznatim vratima 80 (ako nije drugačije konfiguriran!)*
2. *koristeći klijentski program (preglednik), korisnik upisuje adresu traženog izvora (URI)*
3. *preglednik saznaje IP-adresu poslužitelja putem upita na DNS*
4. *preglednik pokreće TCP-vezu sa slobodno odabranih vrata na lokalnom računalu na IP-adresu poslužitelja i TCP-vrata 80 (port je "dobro-poznat")*
5. *nakon uspostave TCP-veze, preglednik zahtijeva da mu poslužitelj pošalje dokument (HTTP-zahtjev)*
6. *poslužitelj šalje dokument(e) (HTTP-odgovor)*
7. *nakon uspješnog transfera, TCP-veza se zatvara*
8. *preglednik prikazuje dokument (HTML) korisniku*

**mogućnost otvaranja više TCP-veza*

- komunikacija klijenta i WWW-poslužitelja
  - kao transportni protokol koristi se TCP, uspostava logičke veze (3-way handshake) prethodi slanju poruka aplikacijskog sloja
  - poznato: IP-adresa klijentskog računala, IP-adresa poslužitelja
    - TCP-vrata na klijentu: slobodno odabrani broj vrata (npr. 2617)
    - TCP-vrata na poslužitelju: dobro poznata vrata (80)
  - asocijacija (161.53.19.188, 2617, tcp) – (161.53.72.119, 80, tcp)



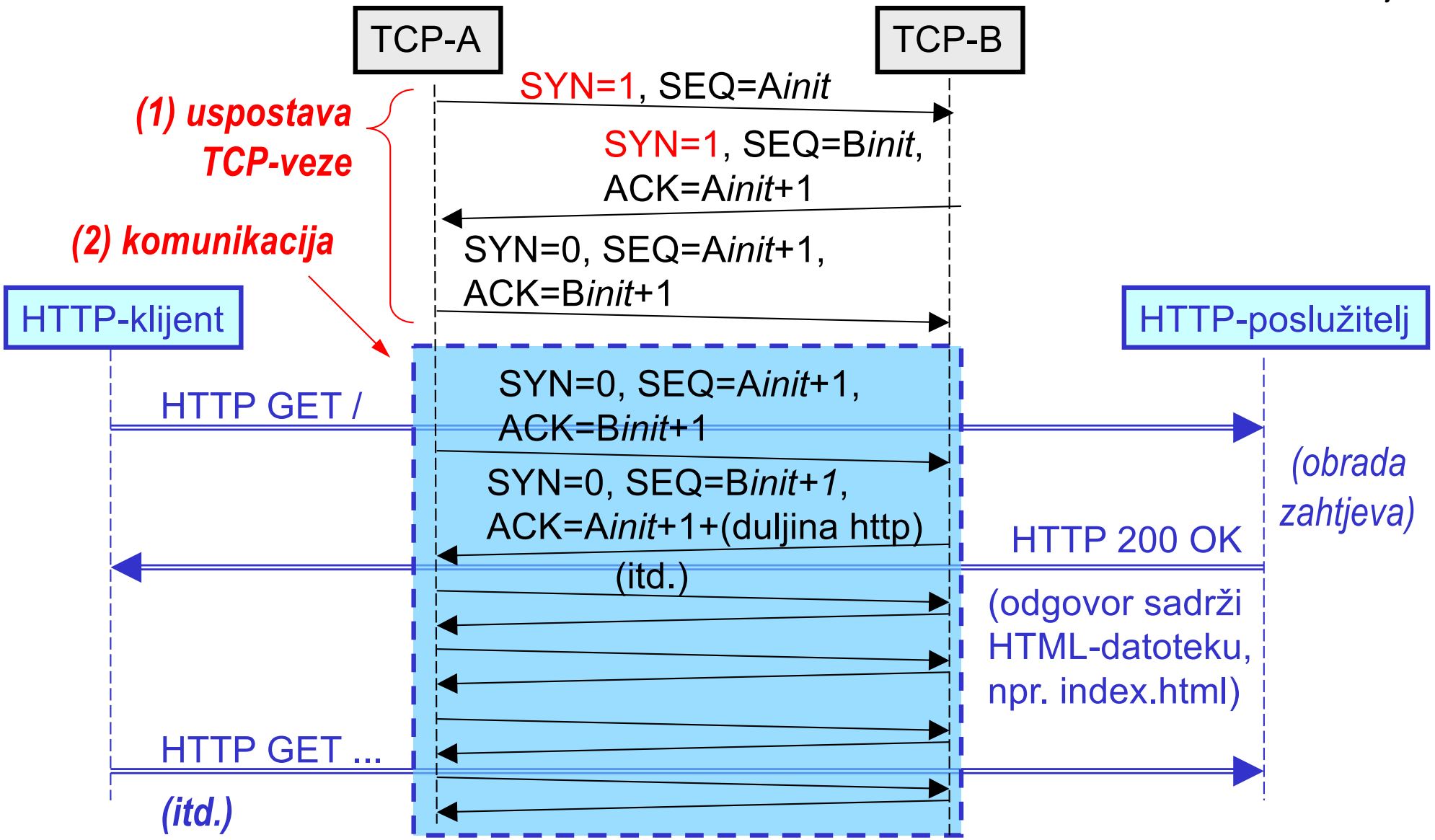
klijent – web preglednik

(161.53.19.188, 2617, tcp)

web poslužitelj www.fer.hr

(161.53.72.119, 80, tcp)

Primjer: način rada usluge WWW (9/16)
Komunikacija s WWW-poslužiteljem (4) – transportni sloj



(3) raskid TCP-veze (FIN/ACK; slijedilo bi na kraju, nije prikazano na slici)

Primjer: način rada usluge WWW (10/16)
Interakcija s nižim slojevima protokolnog modela

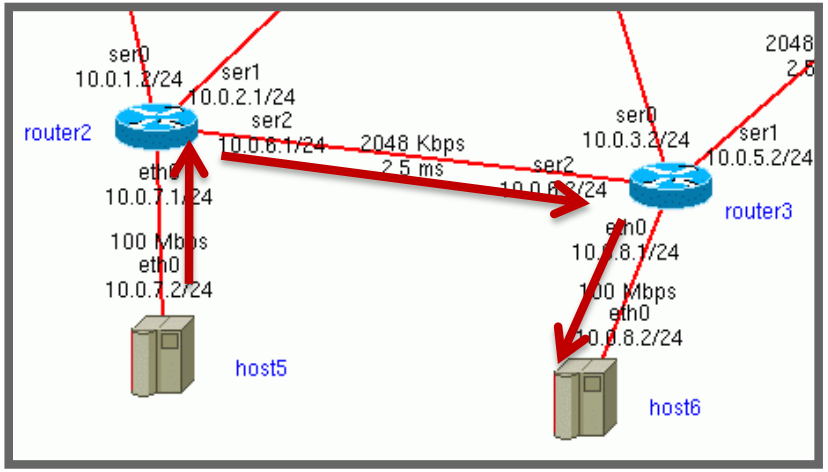
/ Zavod za telekomunikacije

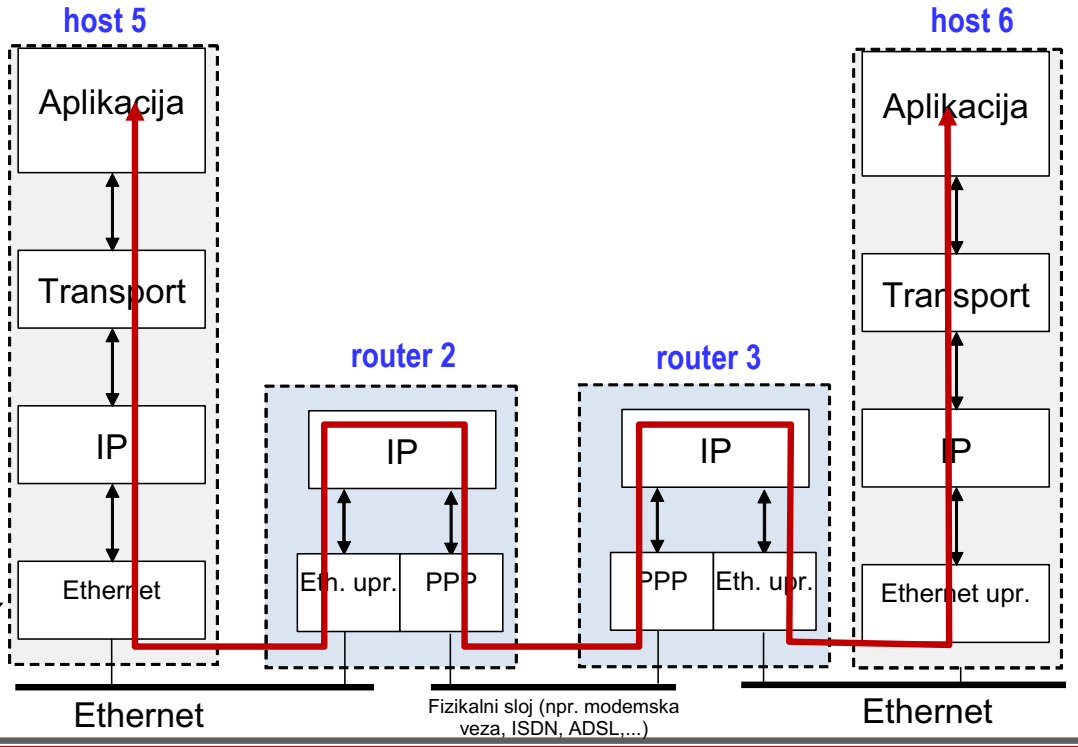
Na primjer:

- *host 5 – klijentsko računalo*
- *host 6 – www poslužitelj*

Uočimo:

- *transportni protokol: TCP*
  - *adresiranje: vrata*
  - *podatkovna jedinica: segment*
- *mrežni protokol: IP*
  - *adresiranje: IP-adresa*
  - *podatkovna jedinica: datagram*
- *protokol sloja podatkovne poveznice: ne mora biti isti na svim poveznicama*
  - *adresiranje: za Etherenet je to MAC-adresa; saznaje se pomoću ARP-a*
  - *podatkovna jedinica: okvir*

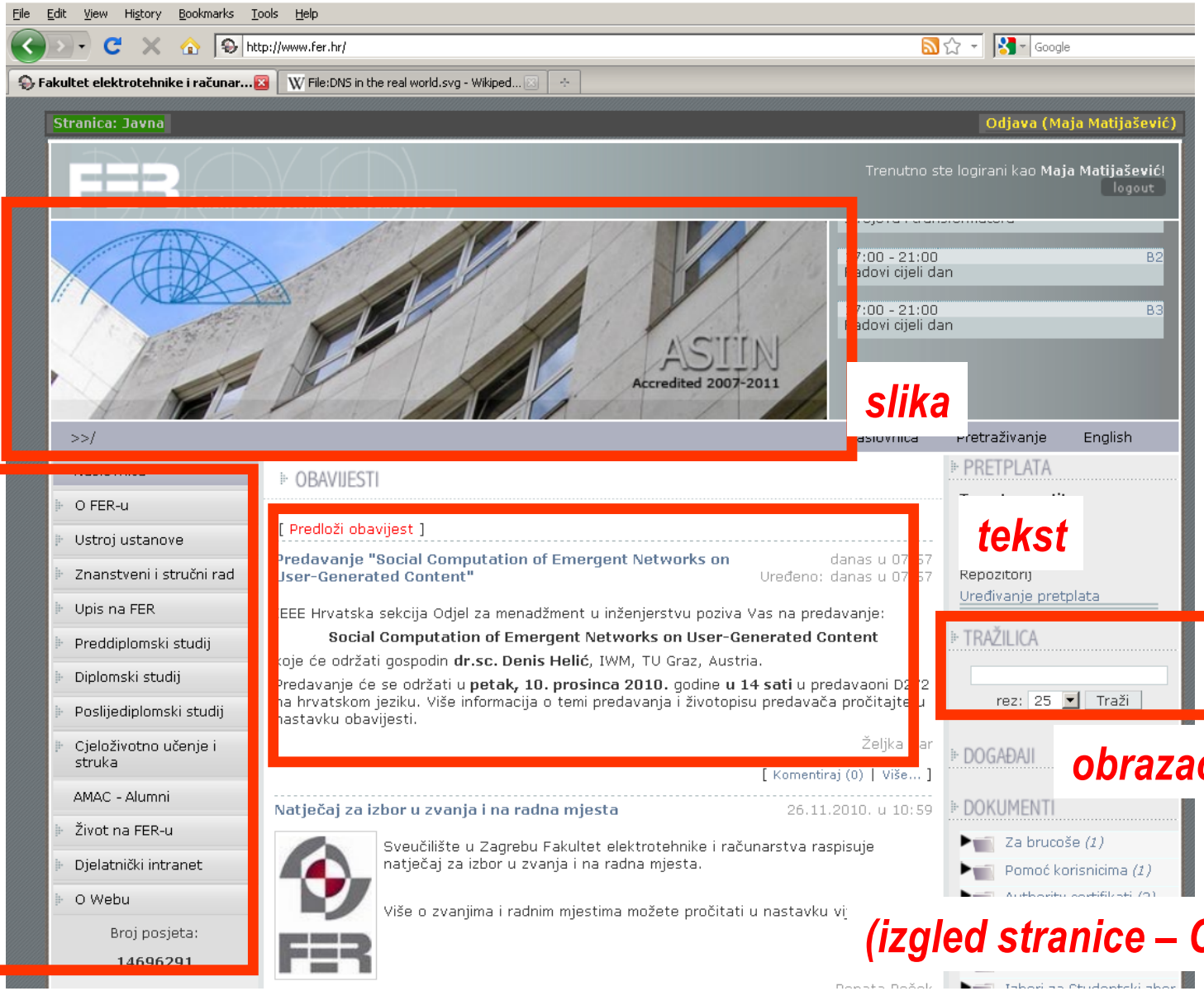




veza IP i MAC-adrese – ARP!

Primjer: način rada usluge WWW (11/16)
Dohvaćanje početne stranice FER Weba – analiza sadržaja

/ Zavod za telekomunikacije



Primjer: način rada usluge WWW (12/16)
Dohvaćanje početne stranice FER Weba – HTML-kod

- *u ovom primjeru, HTML-kod sadrži reference na pojedine elemente stranice (mogu biti i odvojene datoteke), na primjer:*
  - *izgled stranice (CSS)*

```
<link href="/_themes/metallish/platinum/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

  - *slike*

```
<img src="/shared/images/spacer.gif" height="6" width="1" alt="">
```

  - *dinamični dijelovi (Javascript)*

```
<script type="text/javascript" src="/lib/v1treeview.js"></script>
```

  - *tekst*

```
<p>Predavanje "Social Computation of Emergent Networks on User-Generated Content"...<p>
```

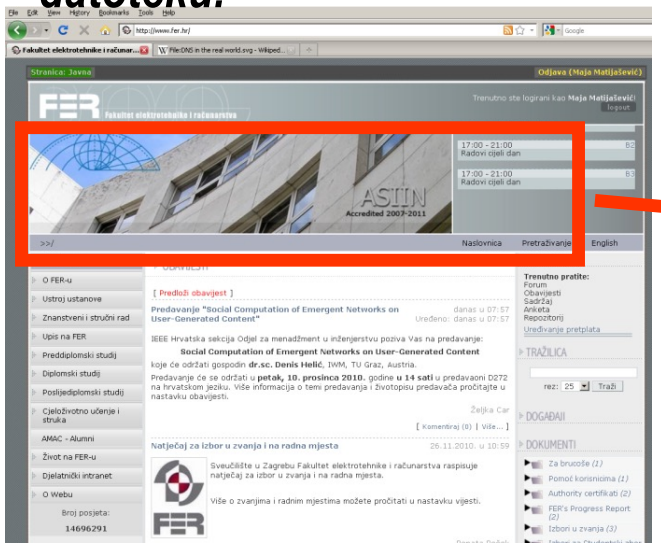
  - *elementi uređenja teksta (formatiranje, poveznice i sl.)*

```
<a title="Pročitaj obavijest" href="/?@=1dhtp#news_8980">Više...</a>
```

- *svi elementi se dohvaćaju s poslužitelja primjenom protokola HTTP*
  - *klijent za dohvaćanje pojedinih elemenata stranice* ***može pokrenuti nove TCP-konekcije*** *(HTTP 1.1), ili koristiti postojeću konekciju*

Primjer: način rada usluge WWW (13/16)
Dohvaćanje početne stranice FER Weba – dohvaćanje slike

- *Klijentska aplikacija šalje HTTP GET zahtjev s URI-jem slike.*
  Na strani poslužitelja priprema se odgovor koji sadrži statusni kod (200 OK) i samu datoteku.



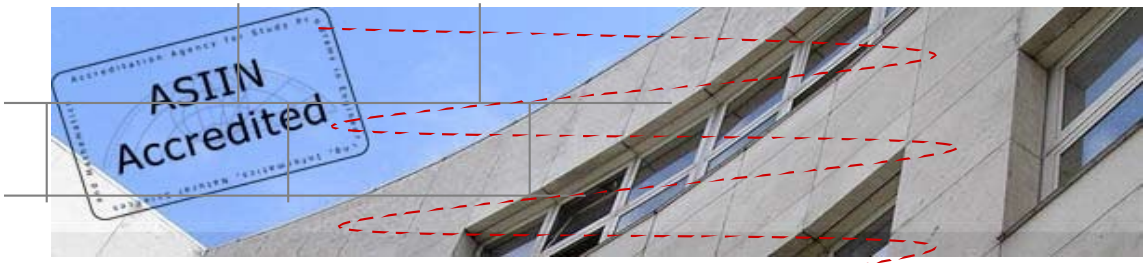


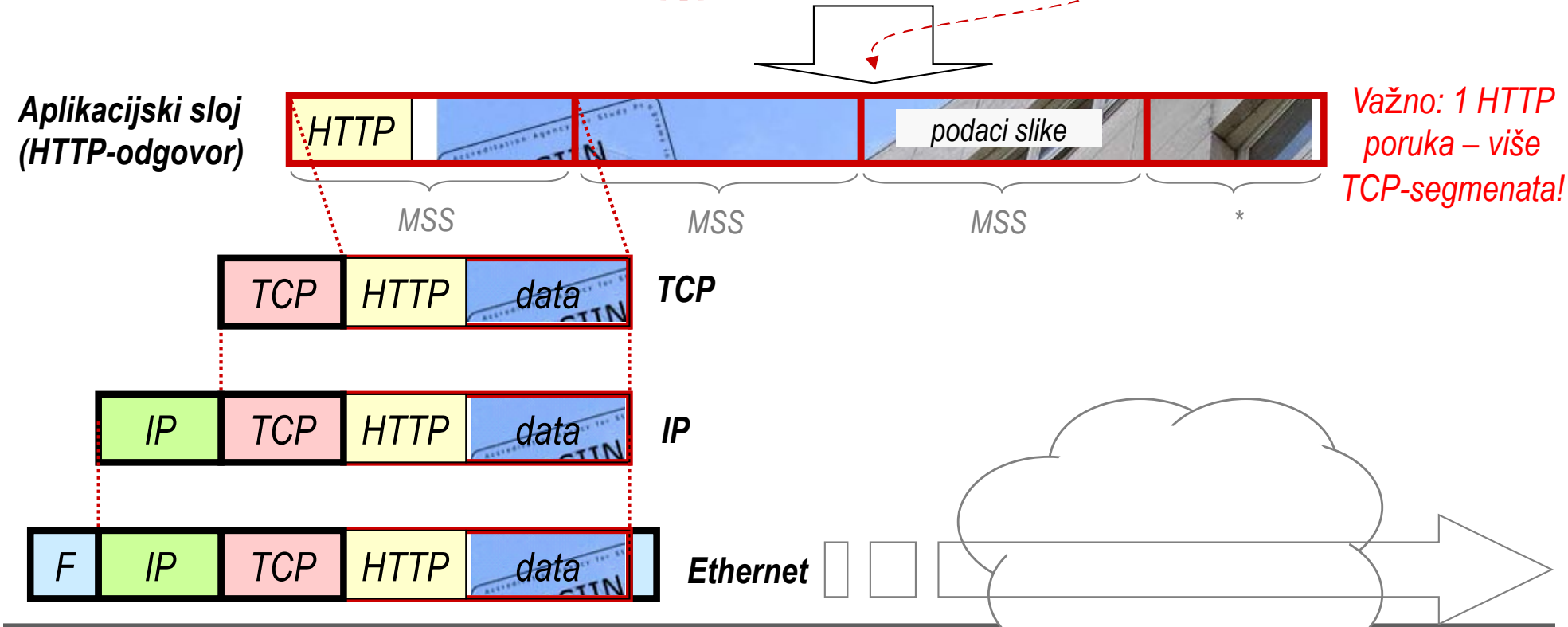
veličina slike je 16711 okteta

- *da bi se prenio preko TCP-a, TCP-entitet u transportnom sloju mora podijeliti HTTP-odgovor koji nosi datoteku sa slikom u segmente (<=MSS)*
  - *transportni sloj dijeli HTTP-odgovor (HTTP-zaglavlje i slika, cca 17 kB) u 12 TCP-segmenata*
    - *MSS = MTU – veličina {IP, TCP}-zaglavlja = 1500 – 20 – 20 = 1460 okteta*
    - *svaki segment smješta se u IP-datagram i usmjerava neovisno o ostalima*

Primjer: način rada usluge WWW (14/16)
Dohvaćanje početne stranice FER Weba – interakcija s TCP-om (1)

Na strani poslužitelja, generira se HTTP-odgovor i predaje transportnom sloju (TCP).

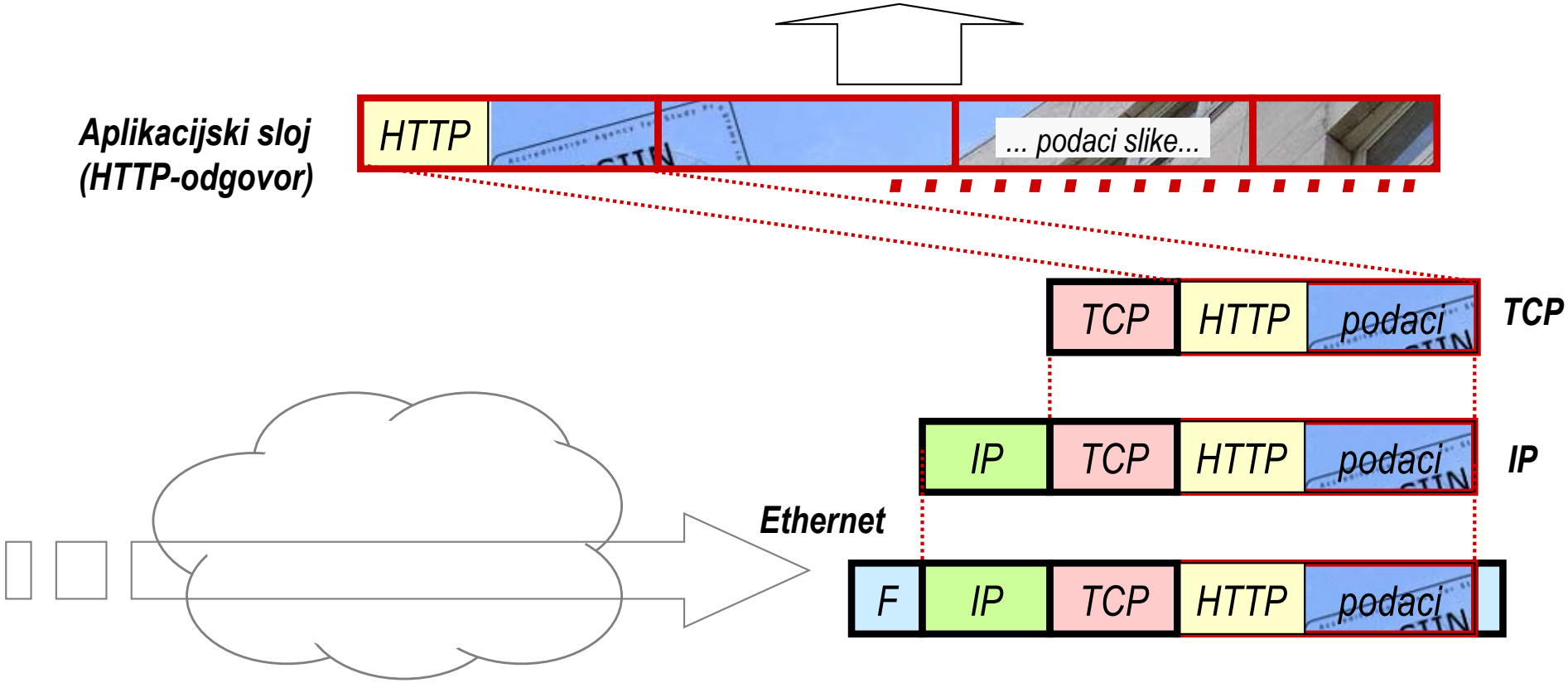




Primjer: način rada usluge WWW (15/16)
Dohvaćanje početne stranice FER Weba – interakcija s TCP-om (2)

Na strani klijenta, transportni sloj (TCP) sastavlja dijelove HTTP-odgovora i isporučuje ga aplikaciji.

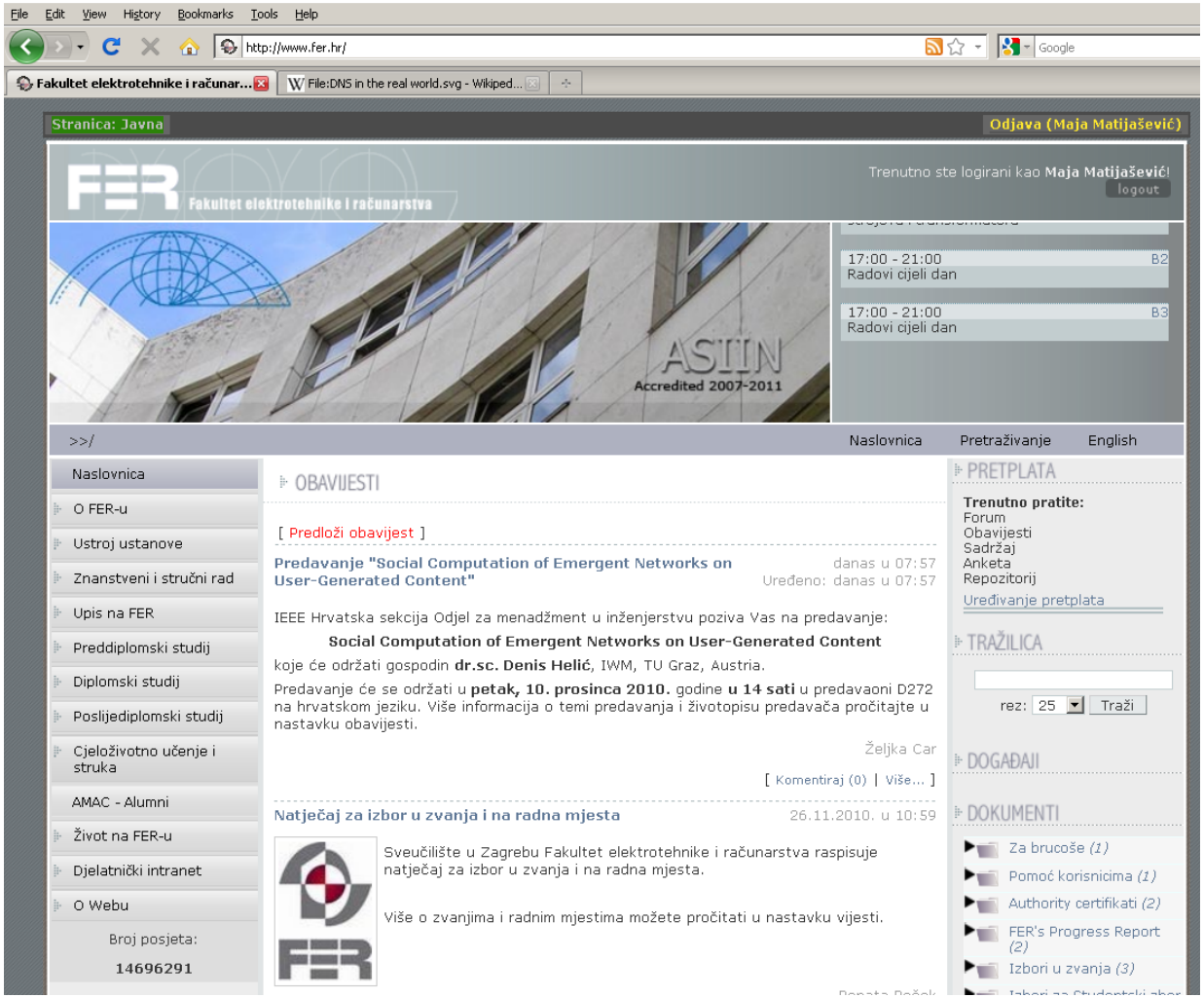




Primjer: način rada usluge WWW (16/16)
Dohvaćanje početne stranice FER Weba – konačni ishod

/ Zavod za telekomunikacije

Klijentski program (preglednik) prikupivši sve elemente prikazuje korisniku Web stranicu.



Sadržaj predavanja

- *Internetske usluge: World Wide Web*
  - *zahtjevi usluge*
  - *adresiranje (URI)*
  - *zapis sadržaja (HTML)*
  - *aplikacijski protokol (HTTP)*

- ***Internetske usluge: elektronička pošta***
  - *zahtjevi usluge*
  - *adresiranje (e-mail adrese)*
  - *format poruke (MIME)*
  - *aplikacijski protokoli (SMTP, POP, IMAP)*

Elektronička pošta

- *elektronička pošta, e-pošta (engl. electronic mail, e-mail)*
  - *jedna od najstarijih internetskih usluga (od 1973. godine!)*
  - *omogućuje korisnicima slanje i primanje poruka i podataka putem Interneta korištenjem osobnih elektroničkih poštanskih adresa*
- *model izvedbe usluge: klijent-poslužitelj*
- *program klijenta:*
  - *koristi se za čitanje (primatelj), pisanje i slanje pošte (pošiljatelj)*
- *program poslužitelja:*
  - *prihvaća odlaznu poštu od pošiljatelja i prosljeđuje prema odredišnom poslužitelju, prima dolaznu poštu za svoje korisnike i dostavlja je u poštanski sandučić primatelja*
- *nekoliko aplikacijskih protokola: SMTP, POP, IMAP*

Zahtjevi usluge - osnovne funkcije sustava

- *stvaranje poruke*
  - *pisanje i uređivanje poruke elektroničke pošte*
- *predaja, transfer i isporuka poruke*
  - *prebacivanje poruke od pošiljatelja do primatelja*
- *predočavanje poruka*
  - *pregled pristiglih poruka (od koga, što, kada, ...)*
- *izvještavanje*
  - *uspješnost isporuke poruke*
- *raspolaganje porukama*
  - *upravljanje elektroničkim poštanskim sandučićem*
  - *pohranjivanje, brisanje, prosljeđivanje, filtriranje, ..*

Pitanja koja treba riješiti

- *arhitektura sustava*
  - *klijenti i poslužitelji*

  "pohrani i proslijedi"
- *adresiranje - identifikacija primatelja pošte*

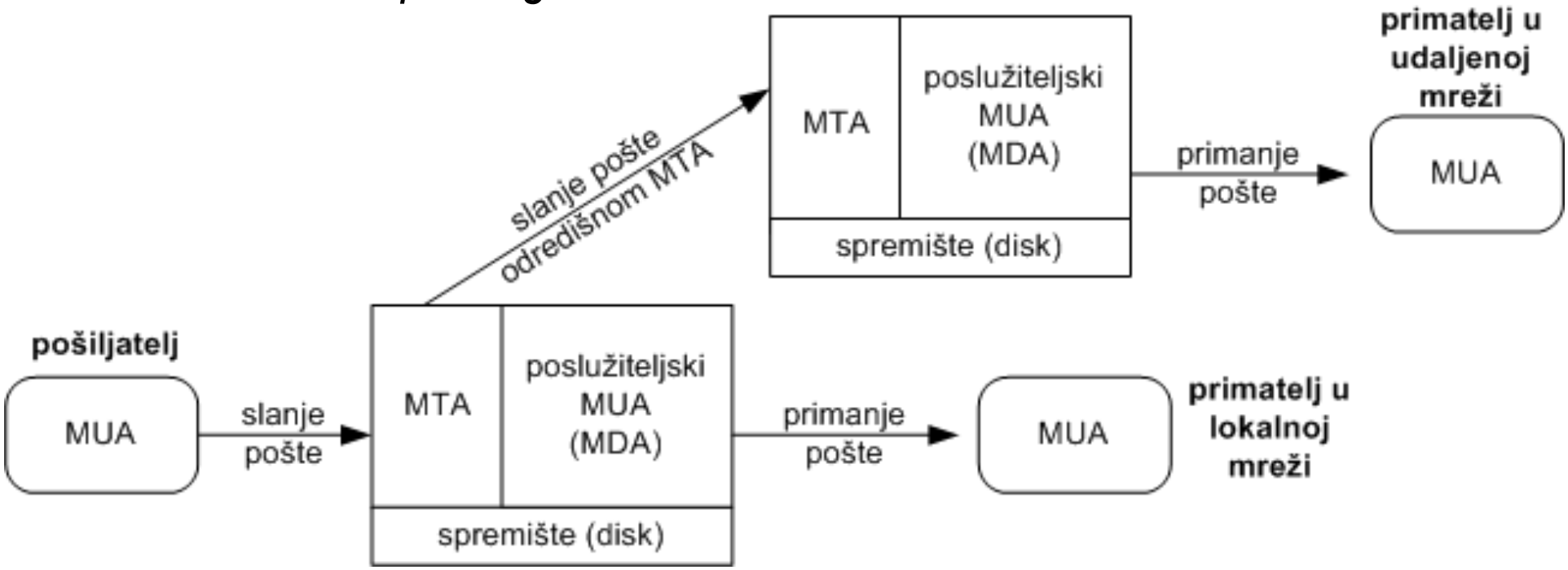
  @
- *format poruke*
  - *tekst*
  - *datoteke s drugim medijima (slike, audio, video) u izvornom obliku*

  razna kodiranja + MIME
- *način povezivanja i komunikacije*
  - *standardni aplikacijski protokoli*

  SMTP POP IMAP

Arhitektura sustava

- *klijenti – korisnički poštanski agenti:*
  - *Mail User Agent – MUA*
- *poslužitelji – transportni poštanski agenti, čine sustav za dostavu elektroničke pošte:*
  - *Mail Transport Agent – MTA*



Adresiranje

- *opći format adrese elektroničke pošte:*

  korisnicko_ime@domena

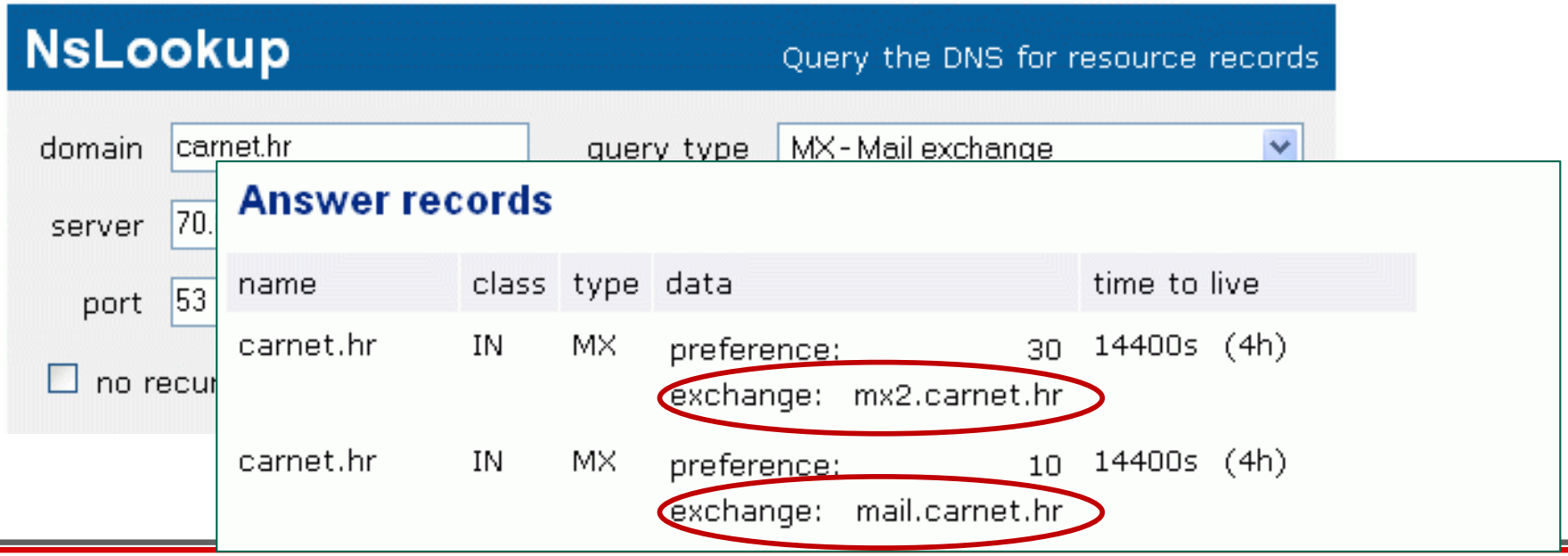
  - *domena – naziv domene ili potpuno kvalificirano domensko ime krajnjeg računala primatelja pošte*
  - *korisnicko_ime – oznaka korisnika ili alias*

  primjeri:

  - *webmaster@fer.hr*
  - *ivo.ivic@fer.hr*
  - *marko@pc10.tel.fer.hr*

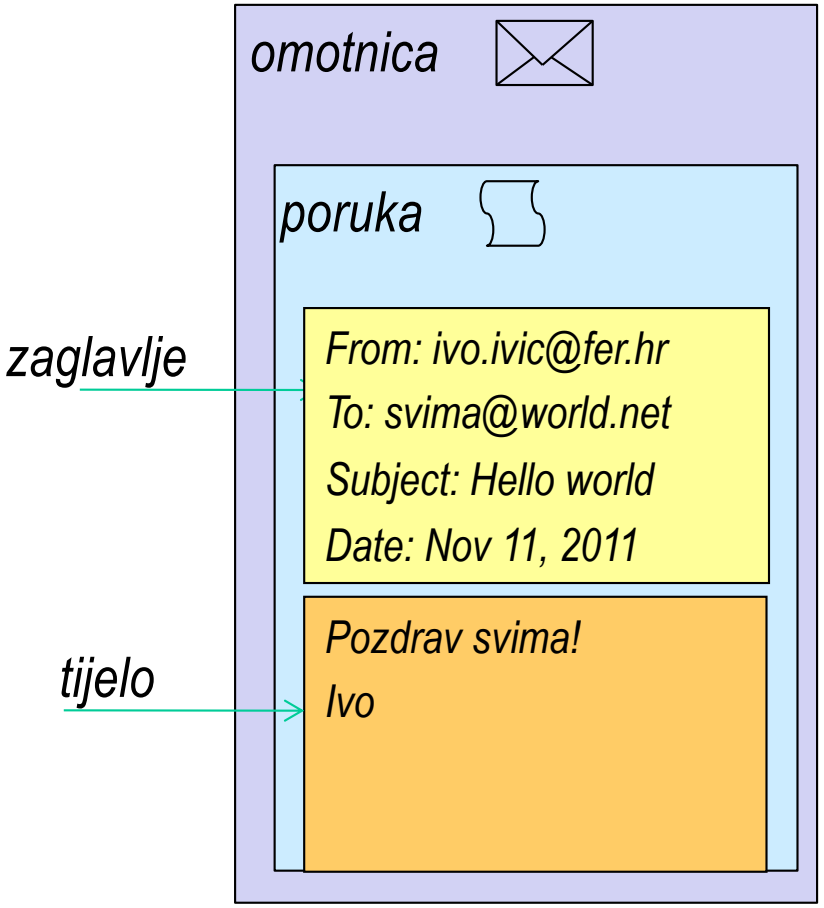
- *MTA mora saznati IP-adresu računala koje prima elektroničku poštu za zadano odredište → DNS*

- DNS MX (Mail Exchange) zapis – veza s domenskim dijelom e-mail adrese
- veza se ne uspostavlja s domenom, nego s poslužiteljem koji prima elektroničku poštu za tu domenu
  - za istu domenu može postojati više primatelja pošte
  - primjer: carnet.hr



Osnovni format poruke elektroničke pošte

- *omotnica*
  - *služi za prijenos i dostavu*
  - *korisnik je nikad ne vidi, jer ih koriste samo MTA*
- *poruka*
  - *zaglavlje poruke - propisana polja*
  - *tijelo poruke - izvorno samo 7-bitni ASCII tekst*
  - *korisnik upisuje neka polja u zaglavlju i sadržaj u tijelu poruke*



Format poruke – zaglavlje

Neka često korištena polja u zaglavlju su:

- *To: e-mail adresa primatelja*
- *Cc: e-mail adresa dodatnog primatelja kojem se šalje poruka*
- *Bcc: e-mail adresa skrivenog primatelja*
- *Subject: predmet dopisivanja*

upisuje korisnik

- *Date: datum i vrijeme slanja poruke*
- *From: e-mail adresa pošiljatelja*
- *Received: popis MTA po putu kojim je poruka prošla do odredišnog MTA.*

upisuje MUA ili MTA

Primjer


```
Subject:  Besplatan pristup bazi SAGE Publications u mjesecu studenom,
Probni pristup IEL/IEEE Xplore bazi podataka
From:     "Subscriptions \(FER e-Campus CMS v1\)" <donotreply@fer.hr>
Date:     Thu, November 8, 2007 12:01 am
To:       maja.matijasevic@fer.hr
```

zaglavlje
(nisu prikazana sva polja)

```
Stranica: Obavijesti djelatnicima

Obavijesti: Kristijan Zimmer: Besplatan pristup bazi SAGE Publications u
mjesecu studenom
Objavljena obavijest
SAGE Publications ponudio je besplatan pristup svojoj cjelokupnoj bazi
koja uključuje preko 470 časopisa iz svih područja znanosti, tijekom
studenoga 2007.

....

--
(Ova e-mail poruka Vam je poslana jer su na odgovarajućim
stranicama uključene opcije pretplate na sadržaj i slanja obavijesti
na e-mail. Ukoliko ne želite više primati ove poruke, molimo isključite
opcije slanja obavijesti putem e-maila na dotičnim stranicama.)
```

tijelo poruke

Primjer


```
Subject: Znanstveni skup i predstavljanje monografije o zivotu i djelu
profesora Vatroslava Lopasica o 100-toj godisnjici njegova rodjenja
Date: Thu, 1 Dec 2011 16:12:08 +0100
From: Quilt2 CMS <donotreply@fer.hr>
To: maja.matijasevic@fer.hr
```

zaglavlje
(nisu prikazana sva polja)

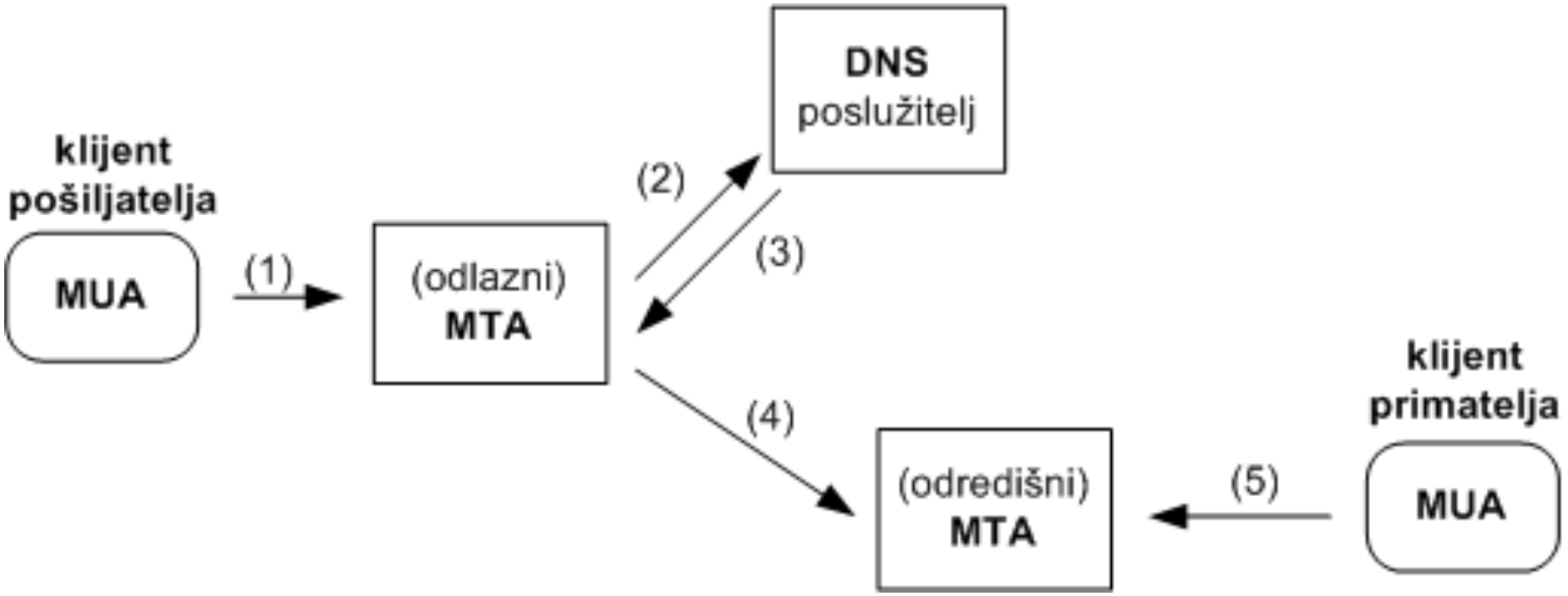
```
_Fakultet elektrotehnike i računarstva - Obavijesti_
[URL     ]: http://www.fer.hr/
[Događaj ]: News published
[Korisnik]: Kata Banožić
[Vrijeme ]: 01. 12. 2011. 15:36:59
[Naslov  ]: Znanstveni skup i predstavljanje monografije o životu i
djelu profesora Vatroslava Lopašića o 100-toj godišnjici njegova rođenja
[Sadržaj ]:
Zadovoljstvo nam je najaviti znanstveni skup u organizaciji FER-a,
Zavoda za primijenjenu fiziku, Hrvatske sekcije IEEE i nakladnika
u dvorani B1 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u
Zagrebu, Unska 3, Zagreb u četvrtak 8. prosinca 2011. godine od 10 do 14
sati.
        Znanstveni skup o stotoj godišnjici rođenja Vatroslava Lopašića
        (1911.–2003.)
...
```

tijelo poruke

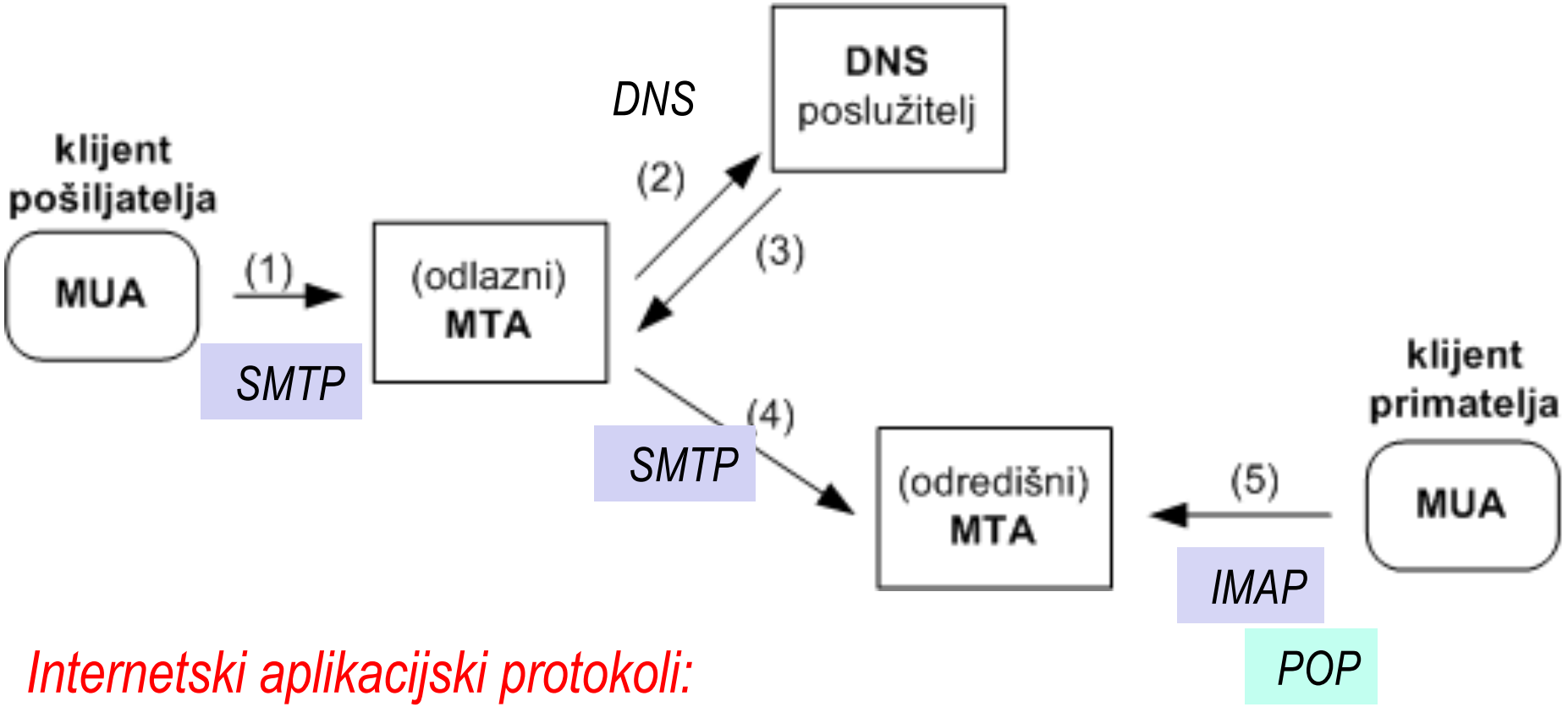
Multi-purpose Internet Mail Extensions (MIME)

- cilj: razmjena teksta u jezicima s različitim znakovnim skupovima te razmjena ne-tekstualnih i višemedijskih poruka
  - ne više samo 7bit-ASCII!
  - slova s dijakriticima i akcentima (hrvatski, francuski, njemački, ...), ne-latinični znakovi (hebrejski, ruski, ...), slikovna pisma (kineski,...)
  - višemedijski sadržaji (slike, glazba, video, ...)
  - binarne datoteke (doc, zip, ...)
  - podržani svi "poznati" standardni formati – MIME media type
  - višedjelne poruke (engl. multipart)
- nova polja u zaglavlju
  - za pravilno formatiranje e-mail poruke u pravilu se brine klijentski program, tako da korisnik ne mora poznavati sintaksu zaglavlja.

Mehanizam dostave poruka elektroničke pošte



Protokoli pri dostavi poruka elektroničke pošte



Internetski aplikacijski protokoli:

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Post Office Protocol (POP3)

Internet Mail Access Protocol (IMAP)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- definiran 1982. godine, u međuvremenu brojna proširenja
- služi za slanje poruka elektroničke pošte i dostavu poruke do odredišnog poslužitelja (ne nužno i korisnika!)
- specificira format i način prijenosa poruka između dva računala
  - ne ovisi o mrežnom protokolu
  - ne ovisi o vrsti mreže kroz koju se poruke prenose (žična, bežična, fiksna, pokretna, itd. – u "klasičnim" telekomunikacijama se, na primjer, govor prenosio na različite načine, ovisno o vrsti mreže)
- strogo definira sintaksu i redoslijed odvijanja transakcije
  - niz naredbi i odgovora
  - pošiljatelj šalje SMTP-naredbu, na koju primatelj odgovara kodom koji može označavati uspjeh ili pogrešku.
  - na svaku naredbu pošiljatelj mora dobiti odgovor primatelja
  - u pravilu se tek se po primitku odgovora može nastaviti sljedeća faza (postoji mogućnost pipelining-a)

Post Office Protocol v3 (POP3)

- služi krajnjem korisniku za pristup poslužitelju
- definiran način na koji krajnji korisnik može dinamički pristupiti svom poštanskom sandučiću
- poruke se dohvaćaju s poslužitelja i spremaju lokalno na korisnikov disk
  - jednostavna manipulacija – "dohvati i obriši"
- sigurnosni problem – slanje zaporke za prijavu na sustav u otvorenom obliku, mogućnost "krađe" zaporke
- rješenja:
  - proširenje protokola, Authenticated POP (APOP)
  - dodatna zaštita: Secure Sockets Layer (SSL) ili Transport Layer Security (TLS)
- noviji i napredniji protokol: IMAP

Internet Message Access Protocol (IMAP)

/ Zavod za telekomunikacije

- služi krajnjem korisniku za pristup poslužitelju
- složeniji od POP-a, nudi naprednije načine rukovanja porukama
- poruke ostaju na poslužitelju, a IMAP omogućuje da se s njima raspolaže jednako kao da su na lokalnom računalu
  - parcijalno dohvaćanje i pristup MIME dijelovima poruke
  - kreiranje posebnih poštanskih pretinaca (folder, mailbox) na udaljenom poslužitelju
  - upravljanje pohranjenim porukama (pretraživanje, brisanje, mijenjanje) i premještanje poruka iz jednog pretinca u drugi
  - moguće pretraživanje poruka prema definiranim kriterijima izravno na poslužitelju, bez smještanja na lokalni disk
  - ugrađena potpora za proširenje protokola omogućuje pregovaranje o šifriranju komunikacije prigodom prijave na sustav
- pogodan za korisnike s pokretnim uređajima i one koji čitaju poruke s više računala (na poslu, kod kuće, na putu)

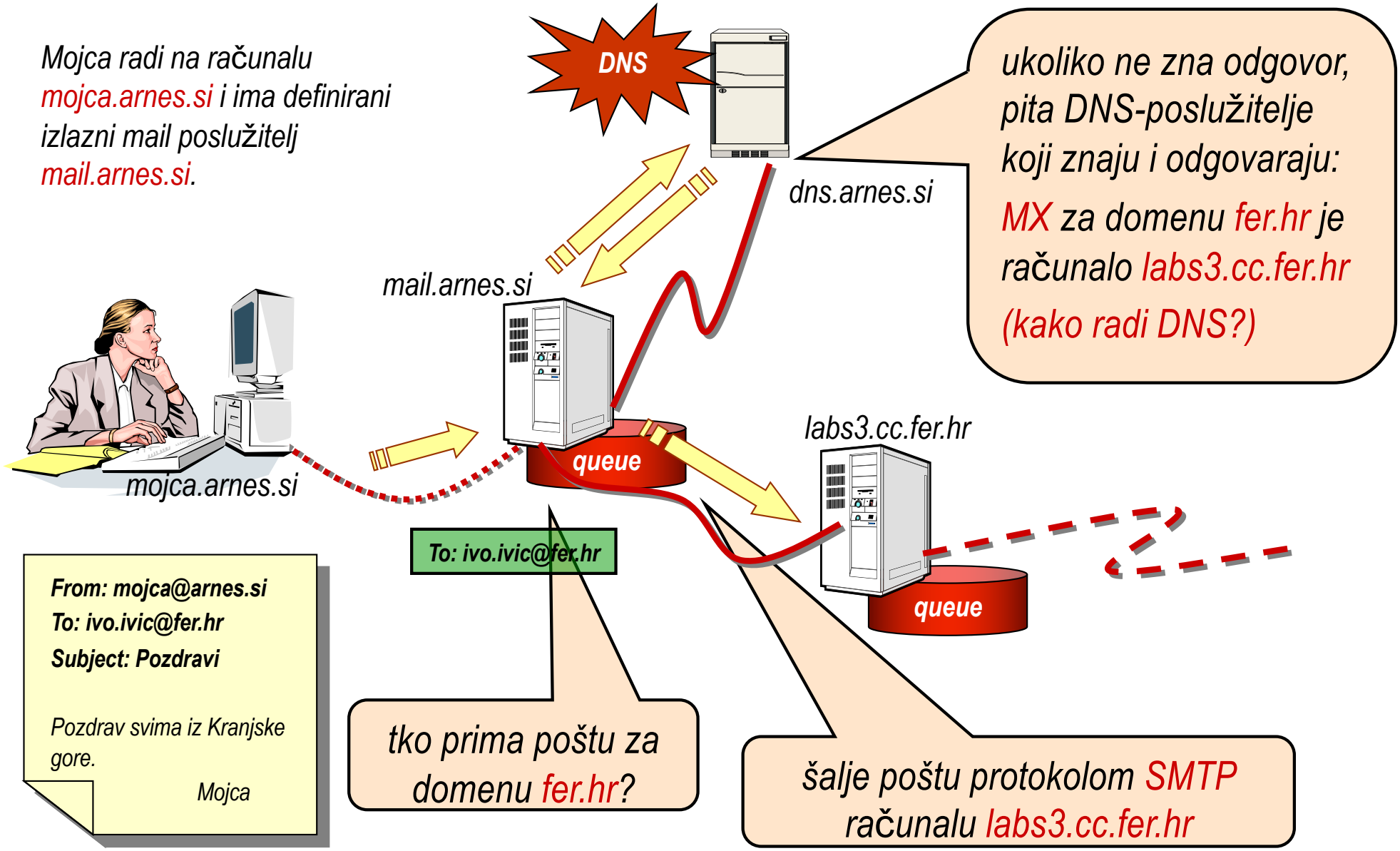
Načini pristupa poštanskom sandučiću

- *Stalni (on-line model)*
  - *veza s poslužiteljem uspostavljena je cijelo vrijeme dok se koristi MUA*
  - *tipičan način rada s računala u LAN-u spojenom na Internet*
- *Povremeni (off-line model)*
  - *korisnik uspostavi vezu, prenese novu poštu na svoje računalo i prekine vezu*
  - *daljnji rad izvodi se lokalno, bez veze s poslužiteljem*
  - *tipičan način rada za protokol POP*
- *Odspojeni (engl. disconnected model)*
  - *klijent uspostavlja vezu s poslužiteljem, prenese poruke u lokalni privremeni spremnik (cache), pa prekine vezu*
  - *daljnja obrada odvija se lokalno, ali poruke ostaju na poslužitelju, te se po potrebi lokalni sandučić sinkronizira sa centralnim, čim se ponovo uspostavi veza.*
  - *tipičan način rada za protokol IMAP; odgovara korisnicima u pokretu*

Primjer: slanje i isporuka elektroničke pošte

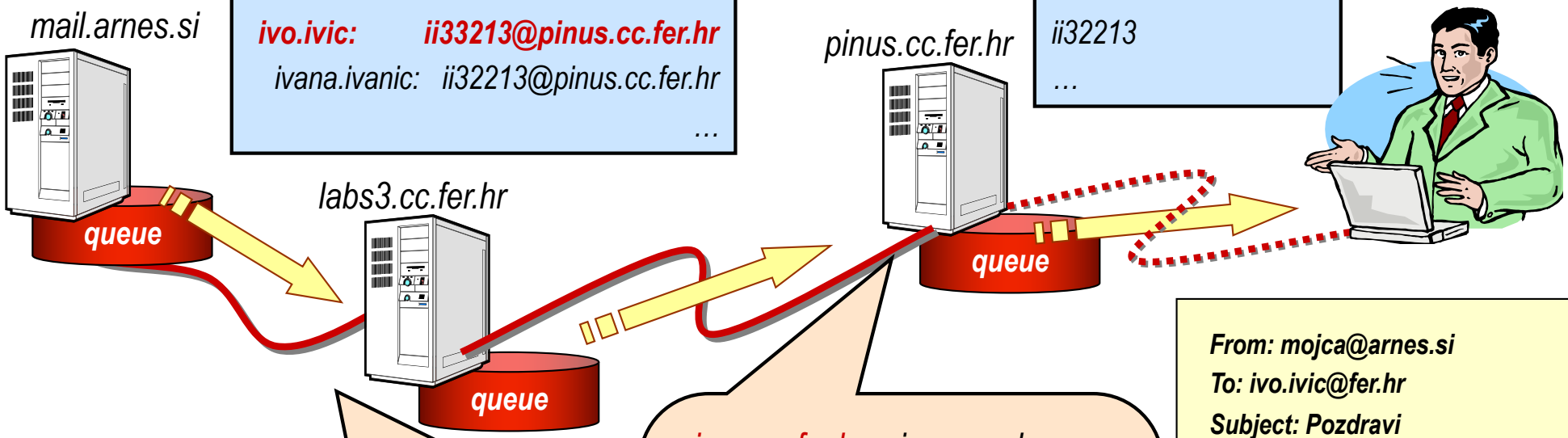
Mehanizam slanja elektroničke pošte

Mojca radi na računalu mojca.arnes.si i ima definirani izlazni mail poslužitelj mail.arnes.si.



Mehanizam isporuke poruke

/ Zavod za telekomunikacije



poruka dolazi na računalo labs3.cc.fer.hr. MTA gleda u alias tablicu i dostavlja poruku korisniku s korisničkim imenom ii33213 na računalu pinus.cc.fer.hr.

pinus.cc.fer.hr prima poruku za korisnika ii33213 i sprema je u korisnikov poštanski sandučić (npr. u datoteku /var/mail/ii33213). Korisnik nakon toga može pristupiti čitanju poruke koristeći različite protokole.

From: mojca@arnes.si
To: ivo.ivic@fer.hr
Subject: Pozdravi
Received: pinus.cc.fer.hr from labs3.cc.fer.hr…
Received: labs3.cc.fer.hr from mail.arnes.si…
Received: mail.arnes.si from mojca.arnes.si…

Pozdrav svima iz Kranjske gore.

Mojca

Pristup poštanskom sandučiću

Tri uobičajena načina:

- *pristup putem protokola Post Office Protocol (POP3)*
- *pristup putem protokola Internet Mail Access Protocol (IMAP)*
- *korisnik može uspostaviti interaktivnu vezu s poslužiteljem i izravno pristupiti svom sandučiću (npr. sigurni pristup primjenom Secure Shell (ssh))*

